

Mühendislik Sistem Tasarımı ve Benzetimi

Contents

1	01 — Mekanik Sistemler	2
1.1	Temel Mekanik Elemanlar	2
1.2	Newton 2. Yasası Yöntemi	2
1.3	Tek Kütleli Sistem (Yay-Kütle-Sönümleyici)	2
1.4	İki Kütleli Sistem	3
1.5	Lagrange Yöntemi	3
1.6	Dönel Mekanik Sistemler	3
1.7	DC Motor Modeli (Armatür Kontrolü)	4
1.8	Dişli (Gear) Sistemi	5
1.9	Mekanik $\leftrightarrow$ Elektrik Analogisi	5
2	02 — Elektrik Sistemleri	6
2.1	Temel Elemanlar	6
2.2	Kirchhoff Kanunları	6
2.3	RLC Seri Devre	6
2.4	RLC Paralel Devre	7
2.5	Empedans Yöntemi (Laplace Uzayında)	7
2.6	Op-Amp Devreleri	7
2.6.1	Ters Çevirici (Inverting Amplifier)	7
2.6.2	Türevleyici (Differentiator)	7
2.6.3	Entegratör (Integrator)	7
2.7	Düğüm Gerilim Yöntemi (Node Voltage)	8
3	03 — Durum Uzayı (State Space)	8
3.1	Neden Durum Uzayı?	8
3.2	Durum Değişkeni Nedir?	8
3.3	Genel Form	9
3.4	RC Devresi — Adım Adım Türetme	9
3.5	RLC Devresi — 2 Durum Değişkeni	10
3.6	Doğrusal Olmayan Sistemlerde State Space	10
3.6.1	Neden farklı?	10
3.6.2	Somut Örnek: Sarkaç	11
3.6.3	Zamana Bağlı Olmayan Form (Time-Invariant)	12
3.7	State-Space $\rightarrow$ Transfer Fonksiyonu	12
3.8	Transfer Fonksiyonu $\rightarrow$ State-Space (Kontrolör Kanonik Form)	13
3.9	Özdeğer Analizi (Kararlılık)	13
3.10	Kontrol Edilebilirlik ve Gözlenebilirlik	13
3.11	Özet: Türetme Adımları	14
4	04 — Doğrusallaştırma	14
4.1	Neden Doğrusallaştırma?	14
4.2	Denge Noktası (Equilibrium Point)	15
4.3	Taylor Serisi Doğrusallaştırma	15
4.4	Jacobian Matrisleri	15
4.5	Jacobian Özdeğer $\rightarrow$ Denge Nokta Tipi	16

4.6	Lyapunov ile Kararlılık (Giriş)	16
4.7	Faz Düzlemi Analizi	16
4.8	Özet Akış Diyagramı	17
5	05 — Kök Yer Eğrisi ve Kompansasyon	18
5.1	Tasarım Hedefleri	18
5.2	Kompansatör Türleri	18
5.3	PD Kompansatörü	18
5.4	Lead Kompansatörü	19
5.5	Lag Kompansatörü	19
5.6	PI Kompansatörü	20
5.7	PID Kompansatörü	20
5.8	Lead-Lag Kompansatörü	20
5.9	KYE ile Tasarım Özeti	21
5.10	Op-Amp ile Kompansatör Gerçekleme (Hocanın Notu)	21
6	01 — Mekanik Sistemler Örnekleri	22
6.1	DC Motor + Dişli Sistemi Tam Örneği	22
6.2	Mekanik Örnek 1 — Newton ve Lagrange Karşılaştırması	23
6.3	Mekanik Örnek 2 — İki Kütleli Sistem (Lagrange)	24
6.4	Mekanik Örnek 3 — Sayısal: $k = 6$, $m = 1$, $b = 5$	24
6.5	Mekanik Örnek 4 — İki Kütle, Üç Yay, Newton + Cramer	26
6.6	Mekanik Örnek 5 — Birim Dönüşümü ($m = 2000$ kg, $k = 16,5$ N/mm)	26
6.7	Mekanik Örnek 6 — İki Dönel Kütle (Türetilmiş)	27
6.8	Mekanik Örnek 7 — Sarkaç Sistemi ($m = 2$ kg, $g = 9,81$ m/s)	28
6.9	Mekanik Örnek 8 — Dişli Sistemi TF (Θ_1/T_1 , türetilmiş)	29
7	02 — Elektrik Sistemleri Örnekleri	29
7.1	Çözümlü Örnek 1: R-L-R-C Mesh Devresi (Ders Notları)	30
7.2	Çözümlü Örnek 2: Transfer Fonksiyonu (Sayısal)	30
7.3	Elektrik Örnek 1 — R-L-R-C Mesh Devresi	30
7.4	Elektrik Örnek 2 — Ters Çevirici Op-Amp (R,C giriş; R,C geri besleme)	31
7.5	Elektrik Örnek 3 — Ters Çevirmeyen Op-Amp (Non-Inverting)	32
7.6	Elektrik Örnek 4 — Elektromekanik Sistem (RL + Kütle-Yay-Sönümleyici)	32
8	03 — Durum Uzayı Örnekleri	33
8.1	Çözümlü Örnek 1: Mekanik Sistem (Ders Notları)	33
8.2	Çözümlü Örnek 2: RLC Devre (Ders Notları)	33
8.3	Çözümlü Örnek 3: İki Kütleli Sistem (Ders Notları)	34
8.4	SS Örnek 1 — Mekanik Sistem State-Space	34
8.5	SS Örnek 2 — Verilen Matrislerden TF Hesabı	35
8.6	SS Örnek 3 — İki Kütleli Sistem State-Space	36
8.7	SS Örnek 4 — RLC Devre State-Space	37
8.8	SS Örnek 5 — $C(sI - A)^{-1}B$ Adım Adım	37
8.9	SS Örnek 6 — C-R-L-C Üçüncü Dereceden State-Space	38
9	04 — Doğrusallaştırma Örnekleri	38
9.1	Çözümlü Örnek 1: Basit Sarkaç	39
9.2	Çözümlü Örnek 2: Doğrusal Olmayan Mekanik	39
9.3	Çözümlü Örnek 3: Elektrik (Diyot)	40
9.4	Çözümlü Örnek 4 — Trigonometrik Nonlinear Sistem ($x_e = \pi/4$)	40

9.5	Çözümlü Örnek 5 — Doğrusal Olmayan Direnç Devresi	41
9.6	Örnek 5 — $\cos x$ İçeren ODE Doğrusallaştırma (Hocanın Notu)	41
9.7	Örnek 6 — Faz Düzlemi: Denge Noktası Kararlılığı (Hocanın Notu)	42
10 05	— Kök Yer Eğrisi Örnekleri	43
10.1	Çözümlü Örnek 1: PD Tasarımı	43
10.2	Çözümlü Örnek 2: PD Tasarımı — $3 \times$ Yerleşme Süresi İyileştirme (Hocanın Notu)	44
10.2.1	Adım 1-2 — KYE Mevcut Sistem	44
10.2.2	Adım 7-8 — Sönüm Oranı ve Açısı	44
10.2.3	Mevcut Sistemin İstenen Kutbu	44
10.2.4	PD Tasarım — İstenen Kutup	44
10.2.5	PD Sıfırı Bulma (Açı Kriteri)	44
10.2.6	K Kazancı	45
10.2.7	Yeni Sistem ve Hata	45
10.2.8	Op-Amp Gerçeklemesi	45
11 06	— MST&B Final Sınav Soruları (Çözümlü)	45
11.1	Soru 1 — Kök Yer Eğrisi ve PD Denetleyici Tasarımı	45
11.1.1	Adım 1 — Sıfır ve Kutup Sayıları (1p)	45
11.1.2	Adım 2 — Kök Yer Eğrisi Taslağı (1p)	46
11.1.3	Adım 3 — Asimptot Sayısı (1p)	46
11.1.4	Adım 4 — Asimptot Açıları (1p)	46
11.1.5	Adım 5 — Asimptotların Reel Eksenine Kestiği Nokta (1p)	46
11.1.6	Adım 6 — Ayrılma-Birleşme Noktası (1p)	46
11.1.7	Adım 7 — Sönüm Oranı (%20 aşım için) (1p)	47
11.1.8	Adım 8 — Sönüm Açısı (1p)	47
11.1.9	Adım 9 — İstenen Kutup Konumu ve K Kritik (her biri 1p)	47
11.1.10	Adım 10 — Kararlı Durum Hatası (1p + 1p)	47
11.1.11	Adım 11 — İmajiner Eksenine Kesme Noktası (Routh-Hurwitz) (1p)	48
11.1.12	Adım 12 — Yerleşme Süresi ve PD Tasarımı (her biri 1p)	48
11.2	Soru 2 — Doğrusal Olmayan Sistem: Denge ve Kararlılık	49
11.2.1	2a — Denge Noktaları (2p + 2p + 2p)	49
11.2.2	2b — Jacobian Matrisi (3p)	49
11.2.3	2c — Her Denge Noktasında Kararlılık (her biri 3p)	49
11.2.4	Faz Portresi Yorumu (3p)	50
11.3	Soru 3 — Doğrusal Olmayan Elektrik Devresi Doğrusallaştırma	50
11.3.1	3a — Sistem Denklemi (5p)	50
11.3.2	3b — Çalışma Noktası (5p)	50
11.3.3	3c — Taylor Serisi ile Doğrusallaştırma (5p)	51
11.3.4	3d — Laplace Dönüşümü ve Transfer Fonksiyonu (5p + 5p)	51
11.4	Soru 4 — Yay-Kütle Sistemi: Faz Portresi	51
11.4.1	4a — Hareket Denklemi (5p)	51
11.4.2	4b — Özdeğerler (5p)	51
11.4.3	4c — Genel Çözüm (3p + 2p)	51
11.4.4	4d — Faz Portresi (5p)	52
12 07	— Nise Bölüm 9: Kompansatör Tasarımı Soruları	52
12.1	9.2 — PI ve Lag Kompansatörü	53
12.1.1	P9.1 — PI Kontrolör (Basamak Hatası Sıfırlama)	53
12.1.2	P9.2 — PI Kontrolör (Rampa Hatası Sıfırlama)	53
12.1.3	P9.3 — Lag Ağı	53

12.1.4	P9.4 — Lag Ağı (Tekrar)	53
12.1.5	P9.5 — Lag: $K_p = 20$ Hedefi	53
12.2	9.3 — PD ve Lead Kompansatörü	53
12.2.1	P9.6 — PD Kontrolör (T_s Yarıya İndir)	53
12.2.2	P9.8 — PD Kontrolör (T_s Dörtte Bire İndir)	53
12.2.3	P9.9 — Lead Kompansatörü	54
12.2.4	P9.10 — Lead ($z_c = -1$, T_s ve %OS Hedefi)	54
12.2.5	P9.11 — Lead Kompansatörü ($\zeta = 0.8$)	54
12.2.6	P9.13 — Lead (T_s Yarıya, %OS Sabit)	54
12.2.7	P9.14 — Lead (T_s Yarıya İndir)	54
12.2.8	P9.16 — Lead (%OS = 20.5%, $T_s = 3$ s)	55
12.2.9	P9.17 — Lead ($\zeta = 0.4$, $T_s = 0.5$ s)	55
12.2.10	P9.18 — Lead ($2/3$ s T_s , %OS = 1.5%)	55
12.3	9.4 — PID ve Lag-Lead Kompansatörü	55
12.3.1	P9.19 — Lag-Lead	55
12.3.2	P9.21 — Lag-Lead (Bütünleşik Tasarım)	55
12.3.3	P9.22 — Lag-Lead (T_p Yarıya, %OS Yarıya)	55
12.3.4	P9.23 — Passive Kompansatör (Bütünleşik Tasarım)	55
12.3.5	P9.25 — PID ($T_p = 1.047$ s, $\zeta = 0.8$)	56
12.3.6	P9.26 — PID (%OS $\leq 25\%$, $T_s \leq 2$ s, sıfır hata)	56
12.4	9.5 — Hız Geri Beslemesi (Rate Feedback)	56
12.4.1	P9.29 — Rate Feedback	56
12.4.2	P9.30 — İç Çevrim + Dış Çevrim	56
12.5	Özet: Hangi Kompansatör Ne Zaman?	56
13	MST — Formül Sayfası (Kopya Kağıdı)	57
13.1	Mekanik Sistemler	57
13.2	Elektrik Sistemleri	57
13.3	Durum Uzayı	58
13.4	Doğrusallaştırma	58
13.5	Kompansatörler	58
13.6	KYE Hızlı Referans	58
13.7	2. Derece Sistem	59
13.8	Matris Tersi (2×2)	59
13.9	Hızlı Laplace	59
14	MST — Sınav Gecesi Özeti	59
14.1	1 — Transfer Fonksiyonu Çıkarma Prosedürü	60
14.2	2 — Mekanik Sistem Referansı	60
14.3	3 — Elektrik Sistem Referansı	60
14.4	4 — Durum Uzayı	60
14.5	5 — 2. Derece Parametreler	61
14.6	6 — Birim Dönüşümleri (Hata Kaynağı!)	61
14.7	Tuzaklar	61

1 01 — Mekanik Sistemler

← MST Ana Sayfa | Örnekler: 01 Mekanik Sistemler Örnekleri

> Newton 2. Yasası ile mekanik sistemlerin Laplace domeninde modellenmesi; DC motor ve dişli sistemleri.

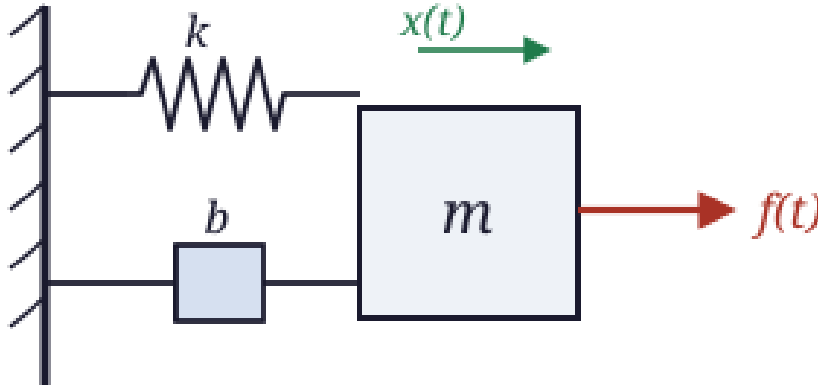
1.1 Temel Mekanik Elemanlar

Eleman	Simge	Kuvvet-Hareket İlişkisi	Laplace Empedansı
Kütle m	M	$F = m\ddot{x}$	ms^2
Yay k	$\wedge \wedge \wedge$	$F = kx$	k
Sönümleyici b	$\dashv$	$F = b\dot{x}$	bs

1.2 Newton 2. Yasası Yöntemi

Adım 1: Her kütle için Serbest Cisim Diyagramı (FBD) çiz **Adım 2:** Her kuvveti topla $\rightarrow \sum F = m\ddot{x}$ **Adım 3:** Laplace dönüşümü al $\rightarrow$ transfer fonksiyonu

1.3 Tek Kütleli Sistem (Yay-Kütle-Sönümleyici)



Hareket denklemi:

$$m\ddot{x}(t) + b\dot{x}(t) + kx(t) = f(t)$$

Laplace'ta (sıfır başlangıç koşulları):

$$G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}$$

İkinci Dereceden Standart Form

- Doğal Frekans: $\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$ - Sönüm Oranı: $\zeta = \frac{b}{2\sqrt{mk}}$

1.4 İki Kütleli Sistem

m_1 için FBD:

$$m_1\ddot{x}_1 + b_1\dot{x}_1 + k_1x_1 + k_2(x_1 - x_2) + b_2(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) = f(t)$$

m_2 için FBD:

$$m_2\ddot{x}_2 + k_2(x_2 - x_1) + b_2(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) = 0$$

Laplace domeninde ($x(0) = 0, \dot{x}(0) = 0$):

$$Y_1(s)(m_1s^2 + b_1s + k_1 + b_2s + k_2) - Y_2(s)(k_2 + b_2s) = F(s)$$

$$-Y_1(s)(k_2 + b_2s) + Y_2(s)(m_2s^2 + b_2s + k_2) = 0$$

Transfer fonksiyonu $\frac{Y_2(s)}{F(s)}$, matris yöntemiyle:

$$Y_1(s)(m_1s^2 + b_1s + k_1 + k_2 + b_2s) - X_1(s)(k_2 + b_2s) = F(s)$$

$$Y_2(s)(m_2s^2 + b_2s + k_2) = Y_1(s)(k_2 + b_2s)$$

$$\frac{Y_1(s)}{F(s)} = \frac{m_2s^2 + b_2s + k_2}{\Delta(s)}, \quad \frac{Y_2(s)}{F(s)} = \frac{k_2 + b_2s}{\Delta(s)}$$

1.5 Lagrange Yöntemi

Daha karmaşık sistemlerde Newton yerine kullanılır.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} + \frac{\partial D}{\partial \dot{q}_i} = Q_i$$

Burada $\mathcal{L} = T - V$ (Lagrangian):

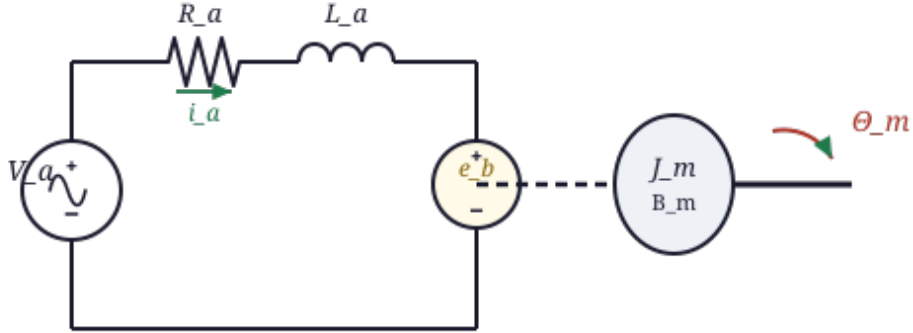
Eleman	Kinetik T	Potansiyel V	Sönümleme D
Kütle m	$\frac{1}{2}m\dot{x}^2$	—	—
Yay k	—	$\frac{1}{2}kx^2$	—
Sönümleyici b	—	—	$\frac{1}{2}b\dot{x}^2$
Dönel J	$\frac{1}{2}J\dot{\theta}^2$	—	—

1.6 Dönel Mekanik Sistemler

Öteleme	Dönel Karşılık
Kütle m	Atalet momenti J
Sönümleyici b	Dönel sönüm B
Yay k	Dönel yay K
Kuvvet F	Tork T

$$J\ddot{\theta} + B\dot{\theta} + K\theta = T(t) \quad \longrightarrow \quad G(s) = \frac{\Theta(s)}{T(s)} = \frac{1}{Js^2 + Bs + K}$$

1.7 DC Motor Modeli (Armatür Kontrolü)



Üç temel denklem:

1) KVL (Armatür Devresi):

$$V_a(s) = (R_a + L_a s) I_a(s) + K_b s \Theta_m(s)$$

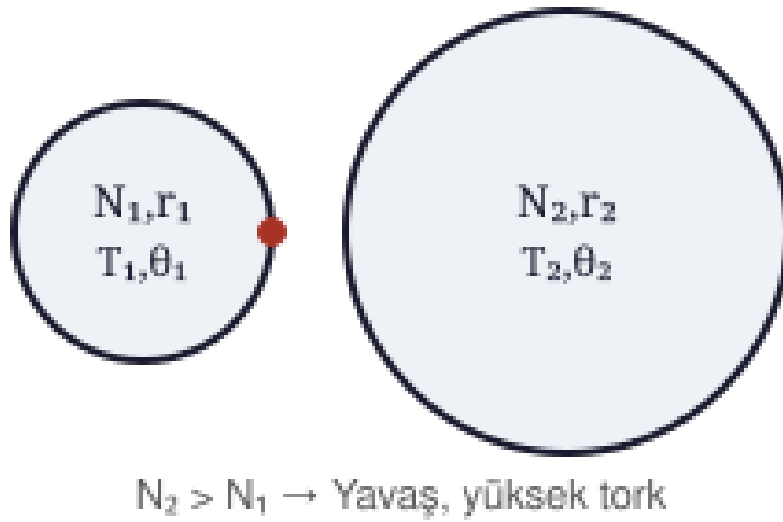
2) Tork: $T_m(s) = K_t I_a(s)$

3) Mekanik: $T_m(s) = s(J_m s + B_m) \Theta_m(s)$

Transfer Fonksiyonu ($L_a \approx 0$ yaklaşımı):

$$\frac{\Theta_m(s)}{V_a(s)} = \frac{K_t / R_a J_m}{s \left(s + \frac{R_a B_m + K_b K_t}{R_a J_m} \right)}$$

1.8 Dişli (Gear) Sistemi



Dişli oranı formülleri:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{N_1}{N_2}, \quad \frac{\theta_2}{\theta_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

Dişli Formülü Terimleri

- **T**: Tork (moment) - **r**: Dişli yarıçapı - **N**: Diş sayısı - **θ**: Dönme açısı

Yük yansıtma (motor miline):

$$J_t = J_a + J_L \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2, \quad D_t = D_a + D_L \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$$

Yük Yansıtma Terimleri

- J_t : Toplam eylemsizlik (motor + yük) - J_a : Motor eylemsizliği - J_L : Yük eylemsizliği - D_t : Toplam sönüm - D_a : Motor sönümü - D_L : Yük sönümü

1.9 Mekanik ↔ Elektrik Analogisi

Mekanik	Elektrik (hız-voltaaj)
Kuvvet F	Voltaaj v
Hız $\dot{x}$	Akım i
Kütle m	İndüktör L
Sönümleyici b	Direnç R
Yay k	$1/C$

Sınav İpuçları

- FBD çiz $\rightarrow$ her kuvveti tek tek yaz $\rightarrow$ Newton 2. Yasası - Laplace'ta $\ddot{x} \rightarrow s^2 X(s)$, $\dot{x} \rightarrow sX(s)$ (sıfır başlangıç şartıyla) - İki kütle $\rightarrow$ iki denklem $\rightarrow$ matris veya yerine koyma ile çöz - DC motorda $L_a \approx 0$ sıkça kullanılır $\rightarrow$ sistem 2. dereceden 1. dereceye iner - Dişli: J ve D değerleri $(N_1/N_2)^2$ ile motor miline yansıtılır

2 02 — Elektrik Sistemleri

$\leftarrow$ MST Ana Sayfa | Örnekler: 02 Elektrik Sistemleri Örnekleri

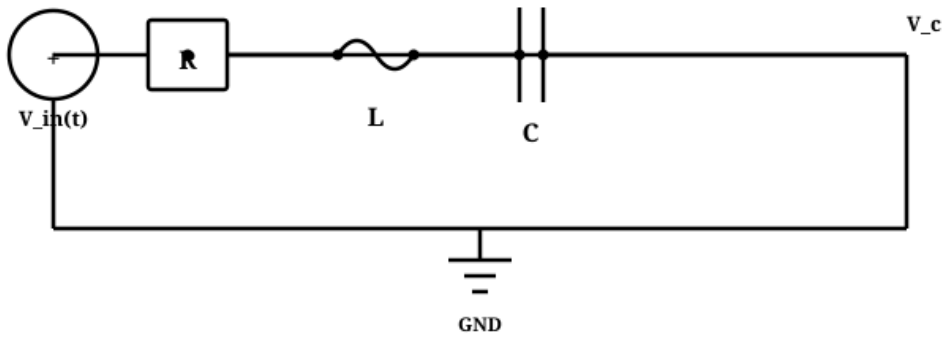
2.1 Temel Elemanlar

Eleman	Simge	v - i İlişkisi	Empedans $Z(s)$	Admitans $Y(s)$
Direnç R	—	$v = Ri$	R	$1/R$
Kapasitör C	—	$i = C \frac{dv}{dt}$	$1/(Cs)$	Cs
İndüktör L	—	$v = L \frac{di}{dt}$	Ls	$1/(Ls)$

2.2 Kirchhoff Kanunları

KVL (Voltaj): $\sum v = 0$ (kapalı çevrede toplam voltaj sıfır)

KCL (Akım): $\sum i = 0$ (düğümde giren = çıkan akım)

2.3 RLC Seri Devre**RLC Seri Devresi**

$$\text{KVL: } v_{in} = v_R + v_L + v_C$$

$$\text{KVL: } v_{in} = v_R + v_L + v_C = Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt$$

Çıkış v_C için ($q = \int i dt$):

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{1}{C}q = v_{in}$$

$$G(s) = \frac{V_C(s)}{V_{in}(s)} = \frac{1/LC}{s^2 + (R/L)s + 1/(LC)}$$

Mekanik Analoji

$$L \leftrightarrow m, R \leftrightarrow b, 1/C \leftrightarrow k, v_{in} \leftrightarrow f, q \leftrightarrow x$$

2.4 RLC Paralel Devre

KCL: $i_{in} = i_R + i_L + i_C = \frac{v}{R} + \frac{1}{L} \int v dt + C \frac{dv}{dt}$

Diferansiyel denklem:

$$C\ddot{v} + \frac{1}{R}\dot{v} + \frac{1}{L}v = \dot{i}_{in}$$

$$G(s) = \frac{V(s)}{I_{in}(s)} = \frac{s/C}{s^2 + s/(RC) + 1/(LC)}$$

2.5 Empedans Yöntemi (Laplace Uzayında)

Laplace'ta direkt empedans kullanarak çözüm:

Seri: $Z_{toplam} = Z_1 + Z_2 + \dots$

Paralel: $\frac{1}{Z_{toplam}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots$

Gerilim bölücü:

$$V_2(s) = V_{in}(s) \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

2.6 Op-Amp Devreleri

İdeal Op-Amp Varsayımları: - $v_+ = v_-$ (negatif geri beslemeli) - $i_+ = i_- = 0$ (giriş akımı yok)

2.6.1 Ters Çevirici (Inverting Amplifier)

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{Z_f}{Z_{in}}$$

2.6.2 Türevleyici (Differentiator)

$Z_{in} = R, Z_f = 1/(Cs)$:

$$G(s) = -\frac{1/(Cs)}{R} = -\frac{1}{RCs}$$

2.6.3 Entegratör (Integrator)

$Z_{in} = R, Z_f = 1/(Cs)$:

$$G(s) = -\frac{1/(Cs)}{R} = -\frac{1}{RCs}$$

2.7 Düğüm Gerilim Yöntemi (Node Voltage)

Adım 1: Her düğüme voltaj ata ($v_1, v_2, \dots$) **Adım 2:** KCL uygula: her düğümde $\sum \frac{v_k - v_j}{Z_{kj}} = i_{kaynaklar}$ **Adım 3:** Çöz, transfer fonksiyonu bul

Sınav İpucu

- Empedans = Laplace uzayında devre analizi - Kapasitör: $1/(Cs) \rightarrow$ yüksek frekansta kısa devre, alçakta açık devre - İndüktör: $Ls \rightarrow$ alçak frekansta kısa devre, yüksekte açık devre - Mesh için KVL, düğüm için KCL - Başlangıç koşulları sıfır alındığında $V = ZI$ direkt kullanılır

3 03 — Durum Uzayı (State Space)

← MST Ana Sayfa | Örnekler: 03 Durum Uzayı Örnekleri

3.1 Neden Durum Uzayı?

Transfer fonksiyonu yöntemiyle sistemleri modelleyebiliyoruz:

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s)$$

Ama bu yöntem **tek giriş — tek çıkış** sistemlerde işe yarar ve sistemin **iç durumu** hakkında hiçbir şey söylemez.

Durum uzayı bize şunları sağlar:

- Birden fazla giriş/çıkış (MIMO sistemler)
- Sistemin içindeki her değişkeni takip etme
- Doğrusal olmayan sistemleri de yazabilme
- Bilgisayar simülasyonu için hazır form

3.2 Durum Değişkeni Nedir?

Durum Değişkeni

Bir sistemin o anki **iç durumunu tamamen** tarif eden minimum sayıdaki değişken kümesidir. Genellikle $\mathbf{x}$ ile gösterilir.

Yani: giriş $u(t)$ ve başlangıç durumu $\mathbf{x}(0)$ biliniyorsa, sistemin geleceği tamamen belirlenir.

Fiziksel kural: Sistemde kaç tane enerji depolayan eleman varsa, o kadar durum değişkeni gerekir.

Eleman	Durum değişkeni
Kondansatör	V_C (gerilim)
Bobin (endüktans)	i_L (akım)
Yay (mekanik)	x (konum)
Kütle	v (hız)

3.3 Genel Form

Her sistem bu iki denklemle yazılır:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

Sembol	Boyut	Ne anlama gelir
x	$n \times 1$	Durum vektörü (iç durum)
u	$r \times 1$	Giriş vektörü
y	$m \times 1$	Çıkış vektörü
A	$n \times n$	Sistem matrisi — sistemin kendi dinamiği
B	$n \times r$	Giriş matrisi — girişin duruma etkisi
C	$m \times n$	Çıkış matrisi — durumdan çıkışa geçiş
D	$m \times r$	İletim matrisi — çoğu fiziksel sistemde 0

Sezgi

A matrisi: ‘Sistem kendi başına nasıl davranır?’ B matrisi: ‘Giriş uyguladığımda sistemi nasıl iter?’ C matrisi: ‘Durumun hangi kombinasyonu ölçülebilir?’

3.4 RC Devresi — Adım Adım Türetme

$u(t) \rightarrow [C][R(t)] \rightarrow y(t)$
?kondansatör

Adım 1 — Durum değişkenini seç: $x = V_C$ (kondansatör gerilimi, devrenin ‘hafızası’)

Adım 2 — KVL yaz:

$$u(t) = V_C(t) + R(t) \cdot i(t)$$

Adım 3 — $i = C\dot{V}_C$ koyarak $\dot{x}$ ’i bul:

Kondansatörde akım-gerilim ilişkisi: $i = C\dot{V}_C = C\dot{x}$

Bunu Adım 2’deki KVL’ye koy:

$$u(t) = x + R \cdot C \cdot \dot{x}$$

$\dot{x}$ ’i yalnız bırak (her iki taraftan x ’i çıkar, RC ’ye böl):

$$R \cdot C \cdot \dot{x} = u - x$$

$$\dot{x}(t) = \frac{u(t)}{RC} - \frac{x(t)}{RC}$$

Sezgi

- $+\frac{u}{RC} \rightarrow$ giriş kondansatörü **doldurur** - $-\frac{x}{RC} \rightarrow$ zaten doluyorsa dolma hızı **yavaşlar** (negatif geri besleme)

Bu, $\dot{x} = Ax + Bu$ formunun ta kendisi: $A = -\frac{1}{RC}$, $B = \frac{1}{RC}$

Adım 4 — Çıkış denklemi:

$$y(t) = u(t) - V_C(t) = -x(t) + u(t)$$

Matris formunda:

$$A = \left[\frac{-1}{RC} \right], \quad B = \left[\frac{1}{RC} \right], \quad C = [-1], \quad D = [1]$$

3.5 RLC Devresi — 2 Durum Değişkeni

İki enerji depolayan eleman var $\rightarrow$ 2 durum değişkeni gerekir:

$$x_1 = V_C \quad (\text{kondansatör gerilimi})$$

$$x_2 = i_L \quad (\text{bobin akımı})$$

Türetilen state denklemleri:

$$\dot{x}_1 = \frac{x_2}{C} \tag{1}$$

$$\dot{x}_2 = \frac{u(t)}{L} - \frac{x_1}{L} - \frac{R}{L}x_2 \tag{2}$$

Matris formunda yazarsak:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} u$$

Bu tam olarak $\dot{x} = Ax + Bu$ formudur.

3.6 Doğrusal Olmayan Sistemlerde State Space**3.6.1 Neden farklı?**

Şimdiye kadar gördüğümüz $\dot{x} = Ax + Bu$ formunda A ve B **sabit** matrislerdi — sistem her noktada aynı şekilde davranıyordu.

Gerçek dünyada çoğu sistem doğrusal değildir: sarkaç, uçak, robot kolu... Bunlarda A ve B yok, onların yerine **genel fonksiyonlar** var:

$$\dot{x}(t) = f(x, u, t) \quad (\text{durum denklemi})$$

$$y(t) = h(x, u, t) \quad (\text{çıkış denklemi})$$

Ne anlama geliyor?

- f ve h herhangi bir fonksiyon olabilir: $\sin$, x^2 , çarpımlar... - Matris yok, sabit katsayı yok — her durum noktasında sistem farklı davranır. - t argümanı varsa sistem **zamana bağımlı** (time-varying); yoksa **zamanla değişmeyen** (time-invariant, LTI).

3.6.2 Somut Örnek: Sarkaç

Bir sarkacın hareketi:

$$ml^2\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + mgl \sin \theta = \tau$$

Semboller

- m : kütle, l : çubuk uzunluğu, g : yerçekimi ivmesi - θ : sarkacın açısı (durum), b : sönüm (sürtünme) katsayısı - τ : dışarıdan uygulanan **tork** $\rightarrow$ sistemin **girişi** ($u = \tau$)
Terimlerin anlamı: - $ml^2\ddot{\theta} \rightarrow$ eylemsizlik (atalet) - $b\dot{\theta} \rightarrow$ sönüm (sürtünme) - $mgl \sin \theta \rightarrow$ yerçekiminin geri çağırıcı etkisi - $\tau \rightarrow$ seni hareket ettiren giriş kuvveti

Adım 1 — Durum değişkenlerini seç:

İki türev var (θ ve $\dot{\theta}$) $\rightarrow$ 2 durum değişkeni:

$$x_1 = \theta \quad (\text{açı}), \quad x_2 = \dot{\theta} \quad (\text{açısal hız})$$

Adım 2 — $\dot{x}$ 'leri yaz:

2a) İlk denklem (tanımdan gelir):

$x_1 = \theta$ seçtik, türevini al $\rightarrow \dot{x}_1 = \dot{\theta}$. Ama $\dot{\theta} = x_2$ idi. Demek ki:

$$\dot{x}_1 = x_2$$

2b) İkinci denklem — yerine koyma:

$x_2 = \dot{\theta}$ olduğundan türevi $\dot{x}_2 = \ddot{\theta}$ 'dir. Orijinal denklemde $\theta \rightarrow x_1$, $\dot{\theta} \rightarrow x_2$, $\ddot{\theta} \rightarrow \dot{x}_2$ koy:

$$ml^2 \dot{x}_2 + b x_2 + mgl \sin x_1 = \tau$$

2c) $\dot{x}_2$ 'yi yalnız bırak (diğer terimleri sağa at, ml^2 'ye böl):

$$ml^2 \dot{x}_2 = \tau - b x_2 - mgl \sin x_1$$

$$\dot{x}_2 = \frac{\tau}{ml^2} - \frac{b}{ml^2} x_2 - \frac{g}{l} \sin x_1$$

(son terimde $\frac{mgl}{ml^2} = \frac{g}{l}$ sadeleşti)

Adım 3 — Vektör formuna dök:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau \\ \frac{b}{ml^2}x_2 - \frac{g}{l}\sin x_1 \end{bmatrix}$$

Bu $f(x, u)$ fonksiyonudur. $\sin x_1$ terimi yüzünden **doğrusal değil** $\rightarrow A$ matrisi yazılamaz.

Adım 4 — Ne yapılır?

Denge noktası bul (örn. $\theta = 0, \dot{\theta} = 0$) $\rightarrow$ orada **doğrusallaştır**:

$$\sin \theta \approx \theta \quad (\text{küçük açı için})$$

Böylece tekrar $\dot{x} = Ax + Bu$ formuna dönülür ve klasik analiz yapılır.

Genel Kural

Doğrusal olmayan sistem gelirse: 1. Durum değişkenlerini seç (n tane türev varsa n tane x) 2. Her $\dot{x}_i$ 'yi sistemi tanımlayan denklemden yaz 3. Vektör formuna dök $\rightarrow \dot{x} = f(x, u)$ 4. Analiz için denge noktasında doğrusallaştır $\rightarrow$ bkz. 04 Doğrusallaştırma

3.6.3 Zamana Bağlı Olmayan Form (Time-Invariant)

Eğer f ve h içinde t **açıkça geçmiyorsa** — yani sistem parametreleri zamanla değişmiyorsa — t argümanı düşer:

$$\dot{x} = f(x, u), \quad y = h(x, u)$$

Fark nedir?

|| Zamana bağımlı | Zamana bağımsız | —|—|—| | **Örnek** | $\dot{x} = -\frac{x}{R(t)C}$ — R zamanla değişiyor
| $\dot{x} = -\frac{x}{RC}$ — R, C sabit | | t **argümanı** | $f(x, u, t)$ | $f(x, u)$ | | **Analiz** | Zor, genel çözüm yok
| Laplace, matris üstelleri kullanılabilir |

Kural: Sarkacın m, l, g sabitleri değişmiyorsa $\rightarrow$ time-invariant. RC devresi sabit dirençle $\rightarrow$ time-invariant.

3.7 State-Space $\rightarrow$ Transfer Fonksiyonu

Laplace dönüşümü ($x(0) = 0$):

$$sX(s) = AX(s) + BU(s) \implies X(s) = (sI - A)^{-1}BU(s)$$

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Sınav İpucu

$sI - A$ matrisinin tersini alıp C ile soldan, B ile sağdan çarp, D ekle — bu formül sınavda çok çıkar.

3.8 Transfer Fonksiyonu → State-Space (Kontrolör Kanonik Form)

$$G(s) = \frac{b_{n-1}s^{n-1} + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}$$

Durum değişkenleri: $x_1 = y, x_2 = \dot{y}, \dots, x_n = y^{(n-1)}$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = [b_0 \ b_1 \ \dots \ b_{n-1}], \quad D = 0$$

Ezber Kolaylığı

A matrisinin **son satırı** = paydanın katsayıları eksi işaretle: $[-a_0, -a_1, \dots, -a_{n-1}]$ Geri kalan satırlar: birim matrisin bir sağa kaymış hali.

3.9 Özdeğer Analizi (Kararlılık)

Sistemin özdeğerleri = A matrisinin özdeğerleri = transfer fonksiyonunun **kutupları**

$$\det(\lambda I - A) = 0 \quad (\text{karakteristik denklem})$$

Özdeğer konumu	Sistem davranışı
Tüm $\text{Re}(\lambda) < 0$	Kararlı — sönümlenir
Herhangi $\text{Re}(\lambda) > 0$	Kararsız — büyür
$\text{Re}(\lambda) = 0$	Sınır — salınır

3.10 Kontrol Edilebilirlik ve Gözlenebilirlik

Kontrol edilebilirlik: Her duruma giriş aracılığıyla ulaşılabilir mi?

$$\mathcal{C} = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B]$$

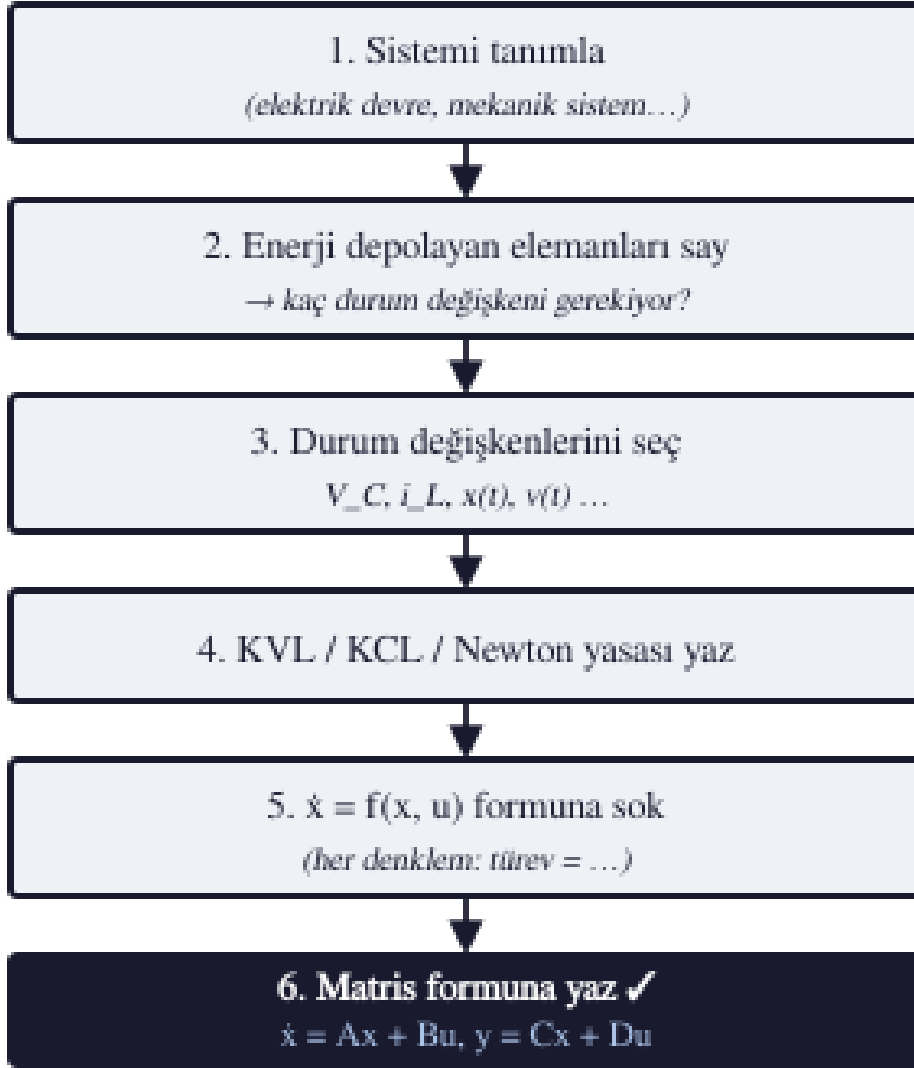
Kontrol edilebilir $\iff \text{rank}(\mathcal{C}) = n$

Gözlenebilirlik: Her iç durum, çıkışı ölçerek anlaşılabilir mi?

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

Gözlenebilir $\iff \text{rank}(\mathcal{O}) = n$

3.11 Özet: Türetme Adımları



Sınav İpucu

- $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \rightarrow$ sınavda mutlaka çıkar - Özdeğerler $\rightarrow \det(\lambda I - A) = 0 \rightarrow$ kararlılık
 - Faz değişkenleri: son satır $[-a_0, -a_1, \dots, -a_{n-1}]$ - Elektrik sistemlerde durum değişkenleri = **kondansatör gerilimleri** + **bobin akımları** - Mekanik sistemlerde = **konum** + **hız** - SS ve TF aynı sistemi tarif eder — özdeğerler = kutuplar

4 04 — Doğrusallaştırma

← MST Ana Sayfa | Örnekler: 04 Doğrusallaştırma Örnekleri

4.1 Neden Doğrusallaştırma?

Gerçek sistemler genellikle **doğrusal olmayan** diferansiyel denklemlerle tanımlanır:

$$\dot{x} = f(x, u)$$

Kontrol teorisi araçları (KYE, Bode, Routh) sadece **lineer** sistemler için çalışır.

Çözüm: Bir çalışma noktası (denge noktası) çevresinde Taylor serisi açılımı $\rightarrow$ lineer yaklaşım.

4.2 Denge Noktası (Equilibrium Point)

Denge Noktası

x_e, u_e değerlerinde sistem değişmiyorsa:

$$f(x_e, u_e) = 0$$

Bulma adımları: 1. $\dot{x} = f(x, u)$ yaz 2. $\dot{x} = 0$ koy (denge şartı) 3. x_e, u_e bul (birden fazla denge noktası olabilir)

4.3 Taylor Serisi Doğrusallaştırma

Küçük sapmalar tanımla:

$$\delta x = x - x_e, \quad \delta u = u - u_e, \quad \delta \dot{x} = \dot{x} - \dot{x}_e = \dot{x}$$

Tek değişkenli Taylor serisi:

$$f(x) \approx f(x_e) + \left. \frac{df}{dx} \right|_{x_e} (x - x_e) + \dots$$

Çok değişkenli sistem için:

$$\delta \dot{x} \approx \underbrace{\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_e, u_e}}_A \delta x + \underbrace{\left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{x_e, u_e}}_B \delta u$$

$$\boxed{\delta \dot{x} = A \delta x + B \delta u}$$

4.4 Jacobian Matrisleri

Sistem matrisi A (Jacobian f 'e göre x):

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_e, u_e} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}_{x_e, u_e}$$

Giriş matrisi B (Jacobian f 'e göre u):

$$B = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{x_e, u_e}$$

4.5 Jacobian Özdeğer → Denge Nokta Tipi

Özdeğer	Nokta Tipi	Davranış
$\lambda = \pm j\omega$ (saf sanal)	Center Point (Merkez)	$x(t) = A \sin t + B \cos t$ — kapalı yörüngeler
$\lambda_{1,2}$ gerçel, zıt işaret	Saddle Point	Kararsız — bir yönde çekici, diğesinde itici
$\text{Re}(\lambda) < 0$ karmaşık	Stable Spiral	İçe sarılan spiral
$\text{Re}(\lambda) > 0$ karmaşık	Unstable Spiral	Dışa sarılan spiral
$\lambda_{1,2}$ gerçel, negatif	Stable Node	Doğrudan denge noktasına yaklaşma
$\lambda_{1,2}$ gerçel, pozitif	Unstable Node	Doğrudan uzaklaşma

Sınav İpucu

Saf sanal özdeğer → center point (salınım, NE kararlı NE kararsız — sınır kararlı) Zıt işaretli gerçel → saddle point (her zaman kararsız!)

4.6 Lyapunov ile Kararlılık (Giriş)

Lineerleştirilmiş sistemin özdeğerleri:

Özdeğer	Kararlılık
$\text{Re}(\lambda_i) < 0$ tümü	Lokal asimptotik kararlı
$\text{Re}(\lambda_i) > 0$ herhangi biri	Lokal kararsız
$\text{Re}(\lambda_i) = 0$ birkaçı	Belirsiz (doğrusal analiz yetersiz)

Önemli

Lineerleştirilmiş analizin geçerliliği yalnızca denge noktasının **yakınında** geçerlidir! Büyük sapmalar için orijinal doğrusal olmayan sistem incelenmelidir.

4.7 Faz Düzlemi Analizi

> Doğrusal olmayan, 2. dereceden, zamandan bağımsız sistemleri **grafik** olarak incelemenin yolu.

Durum uzayı gösterimi: $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$ alınarak $(\dot{x}_1, \dot{x}_2)$ faz düzleminde çizilir.

Özdeğer	Nokta Tipi	Grafik
$\lambda = \pm j\omega$ (saf sanal)	Merkez (Center)	İç içe daireler — salınım
$\text{Re}(\lambda) < 0$, karmaşık	Kararlı Odak (Stable Focus)	İçe sarılan spiral
$\text{Re}(\lambda) > 0$, karmaşık	Kararsız Odak	Dışa sarılan spiral
$\lambda_{1,2}$ gerçel, negatif	Kararlı Düğüm	Doğrusal yaklaşma
$\lambda_{1,2}$ gerçel, pozitif	Kararsız Düğüm	Doğrusal uzaklaşma
$\lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0$	Eyer (Saddle)	Bir yön çekici, diğ. itici

Sınav İpucu — Yay-Kütle ($k = 1, m = 1$)

$\ddot{x} + x = 0 \rightarrow \lambda = \pm j \rightarrow$ **Merkez noktası** $\rightarrow x_1^2 + x_2^2 = r^2$ (daireler)

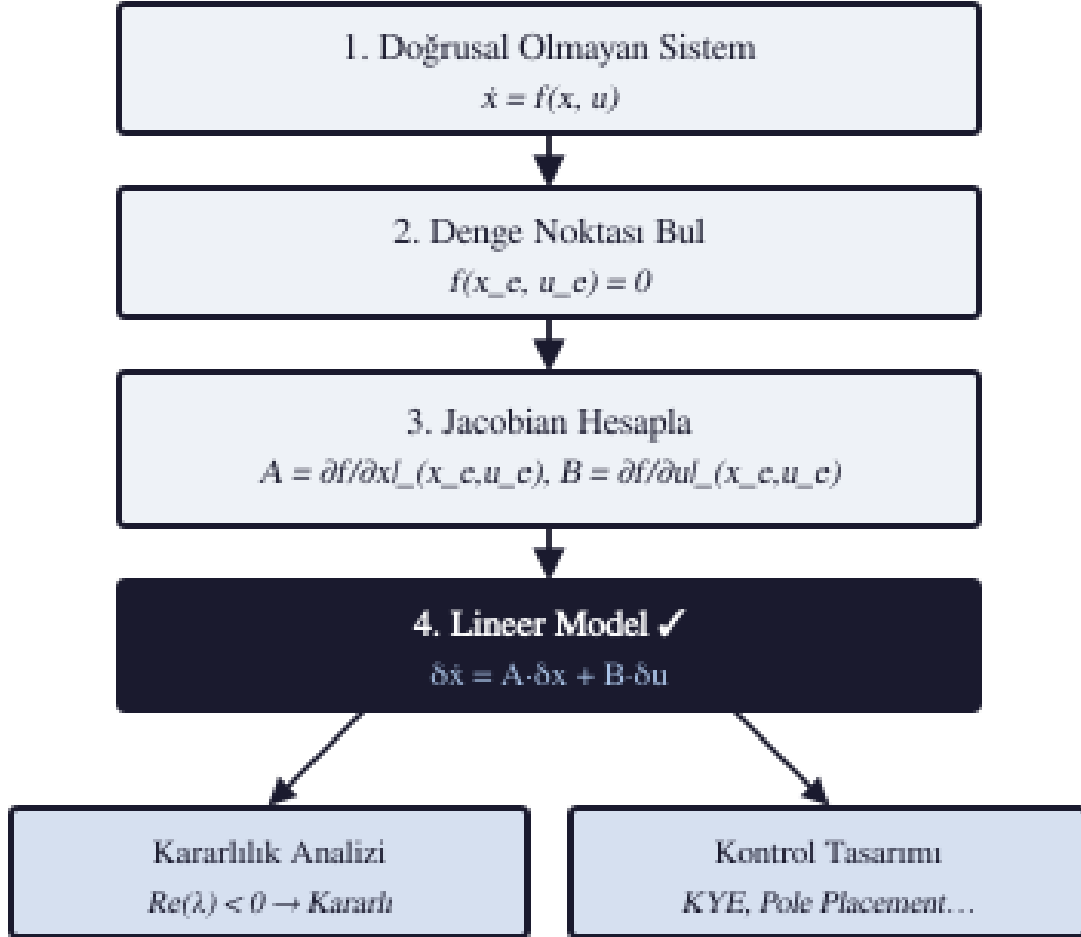
Örnek — $\ddot{x} + 0.6\dot{x} + 3x = 0$:

Durum uzayı: $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -0.6x_2 - 3x_1 - x_1^2$

Denge noktaları ($\dot{x}_1 = \dot{x}_2 = 0$): $(0, 0)$ ve $(-3, 0)$

Nokta	Jacobian	Özdeğerler	Tür
(0,0)	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -0,6 \end{bmatrix}$	$\lambda = -0,3 \pm j1,71$	Kararlı Odak
(-3,0)	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -0,6 \end{bmatrix}$	$\lambda_1 = 1,46, \lambda_2 = -2,06$	Eyer Noktası

4.8 Özet Akış Diyagramı



Sınav İpucu

- Taylor 1. derece: $f(x) \approx f(x_e) + f'(x_e)(x - x_e)$ - Jacobian = her f_i 'yi her x_j 'ye göre türev al, x_e 'de değerlendir - $\sin x \approx x$, $\cos x \approx 1$ (küçük açı: $x_e = 0$ için) - $e^x \approx 1 + x$ (küçük sapmalar için) - Sıfır girişte denge: $f(x_e, 0) = 0$ 'ı çöz

5 05 — Kök Yer Eğrisi ve Kompansasyon

← MST Ana Sayfa | Örnekler: 05 Kök Yer Eğrisi Örnekleri

Temel KYE Teorisi

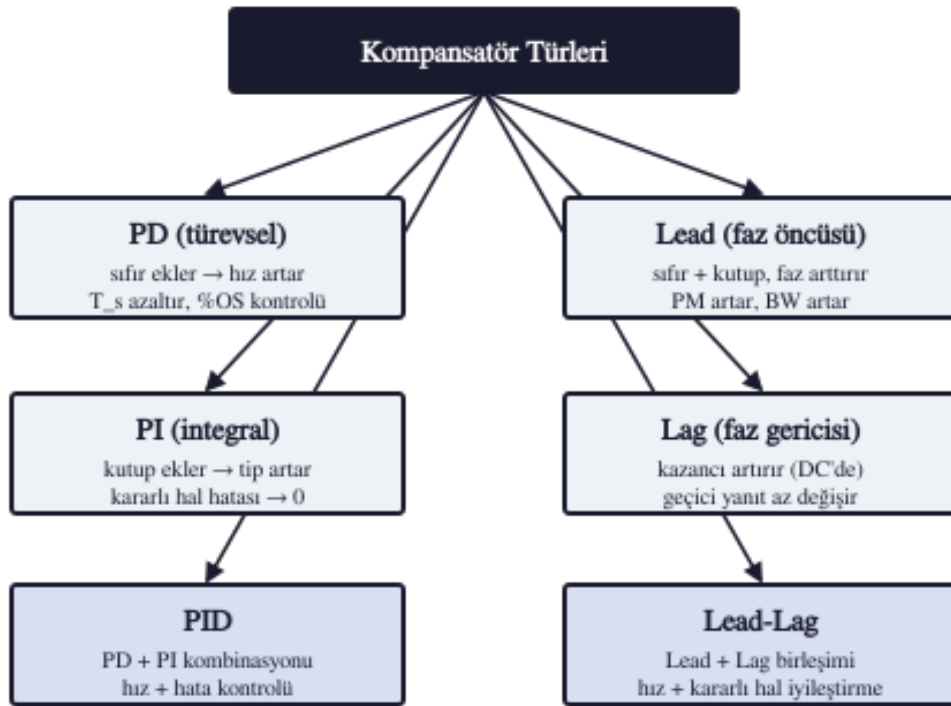
KYE çizim kuralları ve çözümlü örnekler için: **OK — KYE** Bu notta MST perspektifinden **kompansatör tasarımı** ağırlıklıdır.

5.1 Tasarım Hedefleri

Kapalı çevrim sistem tasarımında tipik hedefler:

Hedef	Parametre
Belirli aşım oranı	$\%OS \rightarrow \zeta$
Belirli yerleşme süresi	$T_s \rightarrow \sigma = \zeta\omega_n$
Belirli yükselme süresi	$T_r \rightarrow \omega_d$
Sıfır kararlı hal hatası	Sistem tipi arttır
Belirli kazanç payı	Bode PM/GM

5.2 Kompansatör Türleri



5.3 PD Kompansatörü

$$G_c(s) = K_c(s + z_c)$$

- Kapalı çevrim karakteristik denklemine **sıfır ekler**
- KYE'yi **sola çeker** (daha hızlı yanıt)
- Gürültüye duyarlı (frekans artışı)

Tasarım yöntemi: 1. %OS'tan ζ hesapla: $\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$ 2. T_s 'ten $\sigma = \zeta\omega_n$ hesapla: $\sigma = 4/T_s$ (%2 kriter) 3. İstenen baskın kutup: $s_d = -\sigma \pm j\omega_d$ ($\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$) 4. Açılı şartını sağlayan z_c bul 5. Genlik şartından K_c bul

Açılı şartı:

$$\angle G_c(s_d)G_p(s_d) = \pm 180^\circ$$

Geometrik yöntem (z_c bulma):

$s_d = -\sigma + j\omega_d$ için, z_c henüz bilinmiyor:

$$\sum \angle \text{sıfırlar} - \sum \angle \text{kutuplar} = 180^\circ(2k+1)$$

Sıfır z_c açısı: $\theta_{z_c} = \angle(s_d + z_c) = \arctan \frac{\omega_d}{z_c - \sigma}$

Gerekli açıyı diğer kutup/sıfır açılarından hesapla, sonra:

$$\tan(\theta_{z_c}) = \frac{\omega_d}{z_c - \sigma} \implies z_c = \sigma + \frac{\omega_d}{\tan(\theta_{z_c})}$$

‘tan(β Pisagor)’ yöntemi: baskın kutuptan yatay eksen açısı $\beta = \arccos(\zeta)$, sıfır konumunu Pisagor geometrisiyle bul.

5.4 Lead Kompansatörü

$$G_{lead}(s) = K_c \frac{s + z_c}{s + p_c}, \quad z_c < p_c$$

- **Faz öncüsü** ekler (faz artar)
- PM’i iyileştirir
- Bant genişliğini artırır

Kural: $\frac{p_c}{z_c} \approx 10$ genellikle yeterli

Maksimum faz katkısı:

$$\phi_{max} = \arcsin \left(\frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} \right), \quad \alpha = \frac{z_c}{p_c} < 1$$

Frekans: $\omega_{max} = \frac{\sqrt{p_c z_c}}{1}$ (geometrik ortalama)

5.5 Lag Kompansatörü

$$G_{lag}(s) = K_c \frac{s + z_c}{s + p_c}, \quad z_c > p_c$$

- **Kazanç artırır** (düşük frekansta)
- Hız hatasını azaltır, kararlı hal hassasiyetini artırır
- Geçici yanıt bozmaz (kutup-sıfır orijine yakın yerleştirilir)

Kural: $p_c \approx z_c/10$, orijine yakın tut

5.6 PI Kompansatörü

$$G_{PI}(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = \frac{K_p s + K_i}{s}$$

- Sistem tipini arttırır (1 kutup orijinde ekler)
- Basamak hatası $\rightarrow$ sıfır
- KYE'ye orijine çok yakın sıfır ekler

Uyarı

PI eklenmesi geçici yanıtı yavaşlatabilir. Dikkatli tasarım gerekir.

5.7 PID Kompansatörü

$$G_{PID}(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s}$$

PD + PI kombinasyonu:

- PD $\rightarrow$ hız ve aşım kontrolü
- PI $\rightarrow$ kararlı hal hatası sıfırlama

Ziegler-Nichols (ön bilgi):

Limit kararlılık: $K = K_u$, $T = T_u$ ($\omega = 2\pi/T_u$)

Kontrolör	K_p	T_i	T_d
P	$0.5K_u$	—	—
PI	$0.45K_u$	$T_u/1.2$	—
PID	$0.6K_u$	$T_u/2$	$T_u/8$

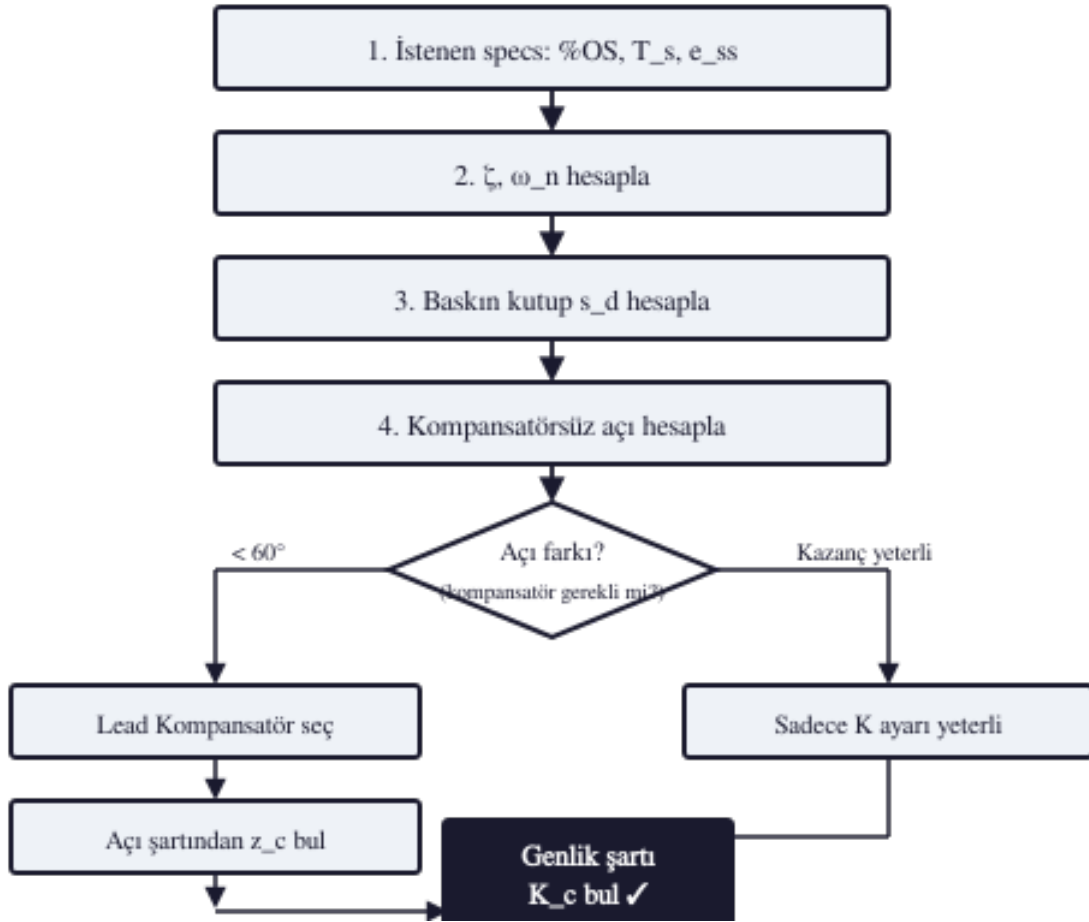
5.8 Lead-Lag Kompansatörü

$$G_{LL}(s) = K_c \frac{(s + z_1)(s + z_2)}{(s + p_1)(s + p_2)}$$

$p_1 < z_1 < z_2 < p_2$ (lag + lead birleşimi):

- Lag kısmı: kazanç ve kararlı hal hassasiyetini artırır
- Lead kısmı: geçici yanıtı iyileştirir

5.9 KYE ile Tasarım Özeti



Sınav İpucu

- PD sıfır ekler → KYE sol tarafa kayar → daha hızlı sistem - Lead: PM artırır, bant genişliği artar - Lag: kararlı hal kazancı artar, geçici yanıt minimal değişir - PI = lag'ın özel hali (sıfır orijine yakın, kutup tam orijinde) - PD = lead'in özel hali (sadece sıfır, kutup yok) - Tasarımda her zaman: açı şartı → konumu bul, genlik şartı → K bul

5.10 Op-Amp ile Kompansatör Gerçekleme (Hocanın Notu)

Kompansatörler op-amp devreleri ile fiziksel olarak gerçekleştirilir. Genel yapı:

$$G(s) = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$$

Fonksiyon	Z_1	Z_2	Transfer Fonksiyonu
Kazanç	R_1	R_2	$-R_2/R_1$
İntegral	R	C	$-\frac{1}{RCs}$
Türev	C	R	$-RCs$
PI kontrolör	R_1	$R_2 \parallel C$	$-\frac{R_2}{R_1} \left(s + \frac{1}{R_2 C} \right) \frac{1}{s}$
PD kontrolör	$R_1 \parallel C_1$	R_2	$-R_2 C_1 \left(s + \frac{1}{R_1 C_1} \right)$
PID kontrolör	$R_1 \parallel C_1$	$R_2 \parallel C_2$ (seri)	$-\frac{R_2 C_1 \left(s + \frac{1}{R_1 C_1} \right) \left(s + \frac{1}{R_2 C_2} \right)}{s}$

PD Tasarımından Devreye Geçiş

PD sıfırını z_c bulduktan sonra: - $G_{PD}(s) = -R_2 C_1 (s + z_c)$ formunda eşitleyin - $z_c = 1/(R_1 C_1) \rightarrow R_1 C_1$ sabitini belirler - $R_2 C_1 = 1$ seçilirse kazanç K_c ile R_2 belirlenir

İlgili: OK — Kök Yer Eğrisi

6 01 — Mekanik Sistemler Örnekleri

← MST Ana Sayfa | Teori: 01 Mekanik Sistemler

6.1 DC Motor + Dişli Sistemi Tam Örneği**Tam Çözümlü Örnek (Arş. Gör. Asım UCAR)**

Veri: - 12 V DC motor; $T_{stall} = 100$ Nm, $\omega_{no-load} = 1333.3$ rad/s - $J_a = 7$ kg·m, $D_a = 3$ Nm·s/rad, Load: $J_L = 105$ kg·m - Dişli: $N_1 = 12$, $N_2 = 25$ (1. kademe), $N_3 = 25$, $N_4 = 92$ (2. kademe)

Adım 1 — Dişli Oranı:

$$n = \frac{N_1 N_3}{N_2 N_4} = \frac{12 \times 25}{25 \times 92} = \frac{1}{36}$$

Adım 2 — Yansıtılmış atalet:

$$J_m = J_a + J_L \left(\frac{1}{36} \right)^2 = 7 + 105 \cdot \frac{1}{1296} \approx 9.917 \text{ kg}^2$$

Adım 3 — Motor parametreleri:

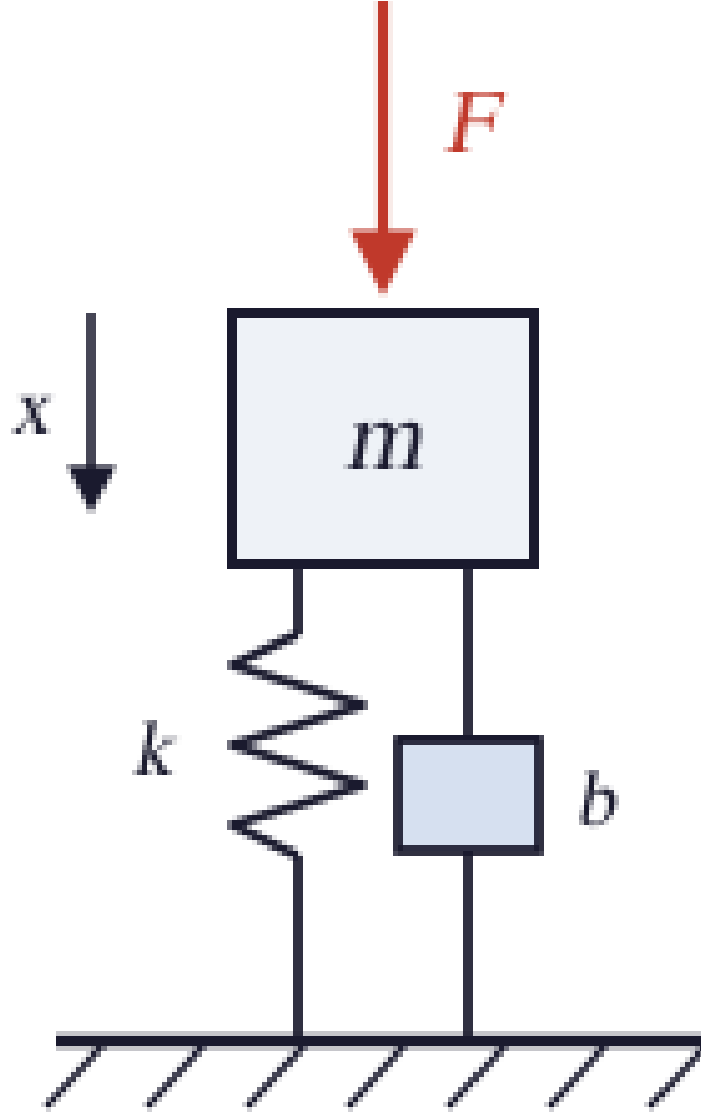
$$\frac{K_t}{R_a} = \frac{T_{stall}}{E_a} = \frac{100}{12} = 8.33, \quad K_b = \frac{E_a}{\omega_{no-load}} = \frac{12}{1333.3} \approx 0.009$$

Adım 4 — Transfer fonksiyonu:

$$\frac{\Theta_m(s)}{E_a(s)} = \frac{0.839}{s(s + 0.309)}$$

6.2 Mekanik Örnek 1 — Newton ve Lagrange Karşılaştırması

Sistem: Kütle m , yay k (sol), sönümleyici b (sağ) paralel, F aşağı uygulanıyor.



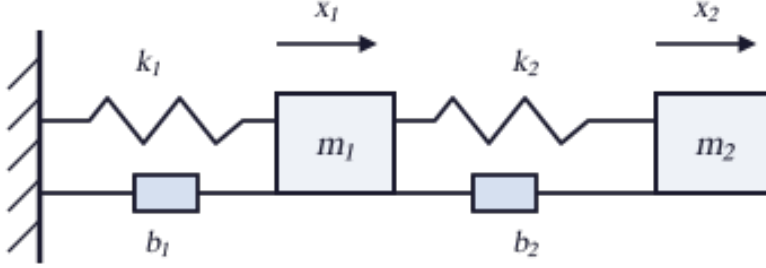
a) Newton: $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F(t) \rightarrow \boxed{G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}}$

b) Lagrange: $T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$, $V = \frac{1}{2}kx^2$, $D = \frac{1}{2}b\dot{x}^2$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} + \frac{\partial D}{\partial \dot{x}} = F \implies m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F \quad \checkmark$$

6.3 Mekanik Örnek 2 — İki Kütleli Sistem (Lagrange)

İki kütle (m_1, m_2), iki yay (k_1, k_2), iki sönümleyici (b_1, b_2) yatay, dış kuvvet yok.



Lagrange: $T = \frac{1}{2}m_1\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{x}_2^2$, $V = \frac{1}{2}k_1x_1^2 + \frac{1}{2}k_2(x_2 - x_1)^2$, $D = \frac{1}{2}b_1\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}b_2(\dot{x}_2 - \dot{x}_1)^2$

$$m_1\ddot{x}_1 + (b_1 + b_2)\dot{x}_1 - b_2\dot{x}_2 + (k_1 + k_2)x_1 - k_2x_2 = 0$$

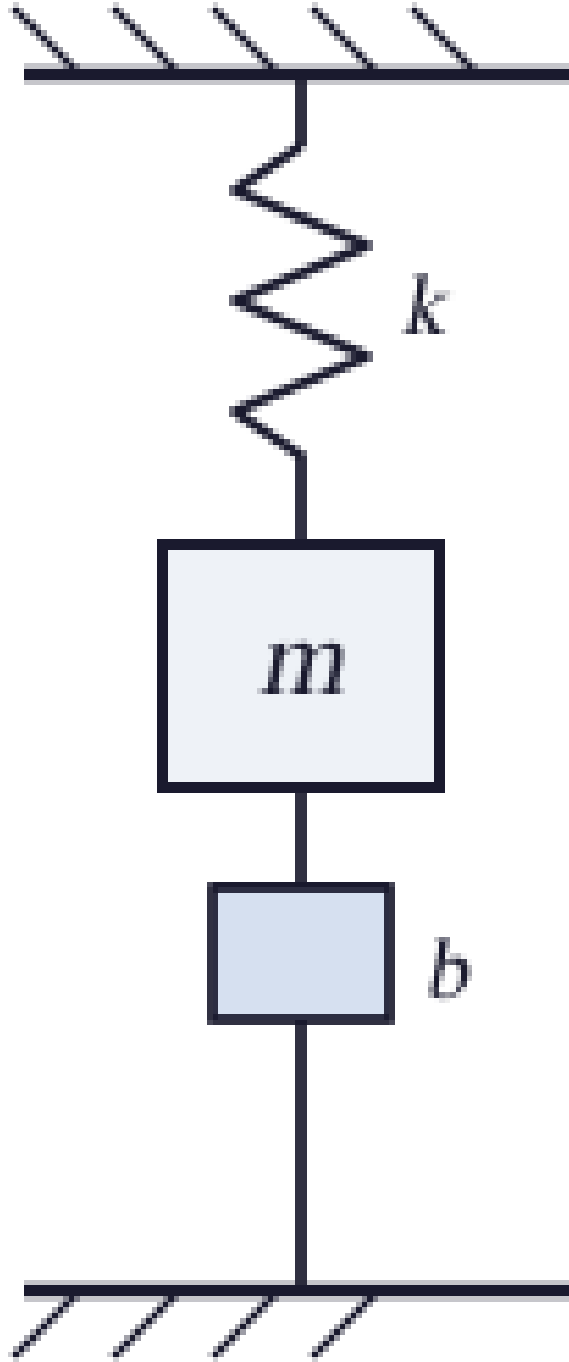
$$m_2\ddot{x}_2 + b_2\dot{x}_2 - b_2\dot{x}_1 + k_2x_2 - k_2x_1 = 0$$

Matris formu: $M\ddot{x} + C\dot{x} + Kx = 0$ (serbest titreşim)

$$M = \begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} b_1 + b_2 & -b_2 \\ -b_2 & b_2 \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix}$$

6.4 Mekanik Örnek 3 — Sayısal: $k = 6$, $m = 1$, $b = 5$

Dikey sistem (yay üstten tavana, sönümleyici alttan zemine). y kadar sıkıştırılıp serbest bırakılıyor.



TF: $\frac{X(s)}{Y(s)} = \frac{1}{s^2 + 5s + 6}$

a) Doğal frekans: $\omega_n = \sqrt{k/m} = \sqrt{6} \approx 2,449 \text{ rad/s}$

b) Sönüm oranı: $\zeta = \frac{b}{2\sqrt{mk}} = \frac{5}{2\sqrt{6}} \approx 1,021 > 1 \rightarrow \text{Aşırı sönümlü}$

c) Kutuplar: $s^2 + 5s + 6 = (s + 2)(s + 3) = 0 \rightarrow s_1 = -2, s_2 = -3 \text{ (reel, negatif (✓))}$

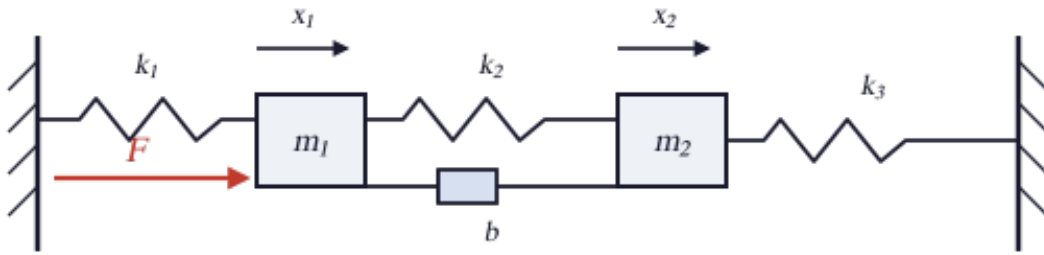
d) Birim basamak yanıtı ($Y(s) = 1/s$):

$$X(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+3)} = \frac{1/6}{s} - \frac{1/2}{s+2} + \frac{1/3}{s+3}$$

$$x(t) = \frac{1}{6} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-3t}, \quad t \geq 0 \quad x(\infty) = \frac{1}{6} = \frac{1}{k}$$

6.5 Mekanik Örnek 4 — İki Kütle, Üç Yay, Newton + Cramer

F kuvveti m_1 'e uygulanıyor. Çıkış $X_2(s)/F(s)$.



FBD + Laplace (sıfır başlangıç):

$$\Delta_1 = m_1 s^2 + bs + (k_1 + k_2), \quad \Delta_2 = m_2 s^2 + bs + (k_2 + k_3), \quad Z = bs + k_2$$

$$\begin{bmatrix} \Delta_1 & -Z \\ -Z & \Delta_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F \\ 0 \end{bmatrix}$$

Cramer Kuralı:

$$\frac{X_2(s)}{F(s)} = \frac{bs + k_2}{m_1 m_2 s^4 + (m_1 + m_2)bs^3 + [m_1(k_2 + k_3) + m_2(k_1 + k_2)]s^2 + b(k_1 + k_3)s + (k_1 k_2 + k_1 k_3 + k_2 k_3)}$$

4. dereceden sistem; $(bs + k_2)$ pay $\rightarrow$ sadece k_2 ve b üzerinden m_1 'den m_2 'ye enerji aktarımı.

6.6 Mekanik Örnek 5 — Birim Dönüşümü ($m = 2000$ kg, $k = 16,5$ N/mm)

SI'ya çevir:

$$k = 16,5 \frac{\text{N}}{\text{mm}} = 16500 \frac{\text{N}}{\text{m}}, \quad b = 5000 \frac{\text{N}}{\text{m}}, \quad m = 2000 \text{ kg}$$

Hareket denklemi: $2000\ddot{x} + 5000\dot{x} + 16500x = f(t)$

$$G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1/2000}{s^2 + 2,5s + 8,25}$$

a) Doğal frekans:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{16500}{2000}} = \sqrt{8,25} \approx 2,872 \text{ rad/s}$$

b) Sönüm oranı:

$$\zeta = \frac{b}{2\sqrt{mk}} = \frac{5000}{2\sqrt{2000 \times 16500}} \approx 0,435 \quad (< 1 \rightarrow \text{az sönümlü})$$

c) Sistem tipi: Az sönümlü $\rightarrow$ basamak girişine salınımlı yanıt, aşım var

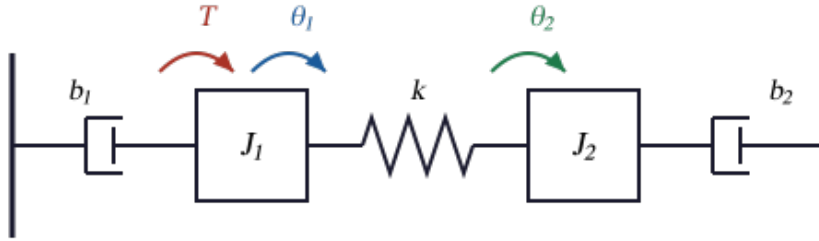
d) Sistem kazancı:

$$\zeta = \frac{2,5}{2\omega_n} \Rightarrow 2\zeta\omega_n = 2,5\checkmark, \quad K = \frac{1}{k} = \frac{1}{16500} \approx 6,06 \times 10^{-5} \text{ m/N}$$

Kutuplar: $s_{1,2} = -1,25 \pm j 2,587$

6.7 Mekanik Örnek 6 — İki Dönel Kütle (Türetilmiş)

J_1, J_2 : atalet momentleri; b_1 : sol duvar sönümü; b_2 : sağ duvar sönümü; k : bağlayan yay. $T \rightarrow J_1$, çıkış Θ_2 .



Hareket denklemleri (tork toplamı):

$$J_1 \text{ için: } T - b_1\dot{\theta}_1 - k(\theta_1 - \theta_2) = J_1\ddot{\theta}_1$$

$$J_2 \text{ için: } k(\theta_1 - \theta_2) - b_2\dot{\theta}_2 = J_2\ddot{\theta}_2$$

Laplace'ta:

$$(J_1s^2 + b_1s + k)\Theta_1 - k\Theta_2 = T(s)$$

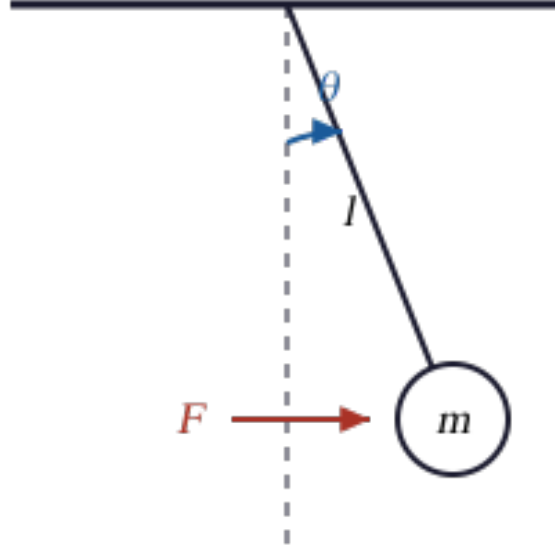
$$-k\Theta_1 + (J_2s^2 + b_2s + k)\Theta_2 = 0$$

Cramer: $\Theta_1 = \frac{(J_2s^2 + b_2s + k)}{k}\Theta_2$, yerine koy:

$$\frac{\Theta_2(s)}{T(s)} = \frac{k}{(J_1s^2 + b_1s + k)(J_2s^2 + b_2s + k) - k^2}$$

6.8 Mekanik Örnek 7 — Sarkaç Sistemi ($m = 2 \text{ kg}$, $g = 9,81 \text{ m/s}$)

Uzunluk l , horizontal kuvvet F , açı θ .



Küçük açı yaklaşımı ($\sin \theta \approx \theta$, $\cos \theta \approx 1$):

a) **Newton (teğetsel yön):** Teğetsel kuvvet $= -mg \sin \theta + F \cos \theta$

$$ml^2\ddot{\theta} + mgl\theta = Fl \implies \boxed{\frac{\Theta(s)}{F(s)} = \frac{l}{ml^2s^2 + mgl} = \frac{1}{mls^2 + mg}}$$

Serbest titreşim ($F = 0$):

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0 \implies \boxed{\omega_n = \sqrt{\frac{g}{l}} = \sqrt{\frac{9,81}{l}} \text{ rad/s}}$$

b) **Enerji metodu:** $T = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2$, $V \approx \frac{1}{2}mgl\theta^2$

$$\frac{d}{dt}(T + V) = 0 \implies ml^2\ddot{\theta} + mgl\theta = 0 \implies \omega_n = \sqrt{g/l} \checkmark$$

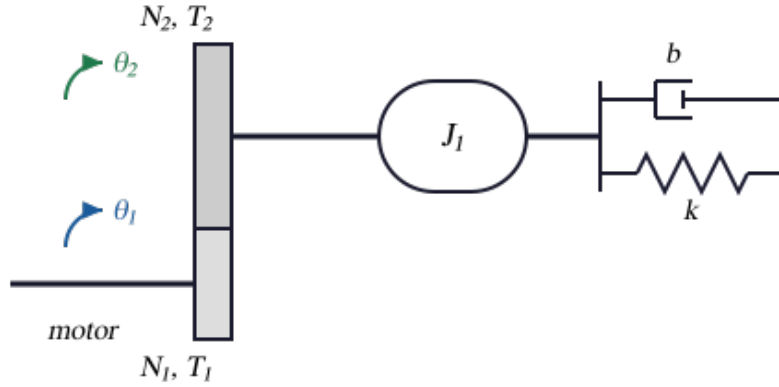
c) **Lagrange:** $L = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mgl(1 - \cos \theta)$

$$\frac{d}{dt}(ml^2\dot{\theta}) - (-mgl \sin \theta) = 0 \implies ml^2\ddot{\theta} + mgl\theta = 0 \checkmark$$

$m = 2 \text{ kg}$, $l = 1 \text{ m}$ için: $\omega_n \approx 3,13 \text{ rad/s}$

6.9 Mekanik Örnek 8 — Dişli Sistemi TF (Θ_1/T_1 , türetilmiş)

Motor: N_1, T_1, θ_1 . Büyük dişli: N_2, T_2, θ_2 (yük tarafı; J_1 , yay k , sönümleyici b duvara bağlı)



Dişli ilişkileri:

$$\theta_2 = \frac{N_1}{N_2}\theta_1, \quad T_2 = \frac{N_2}{N_1}T_1$$

J_1 üzerinde hareket denklemi (şaft 2):

$$T_2 - b\dot{\theta}_2 - k\theta_2 = J_1\ddot{\theta}_2$$

$$\frac{N_2}{N_1}T_1 = (J_1s^2 + bs + k) \cdot \frac{N_1}{N_2}\Theta_1$$

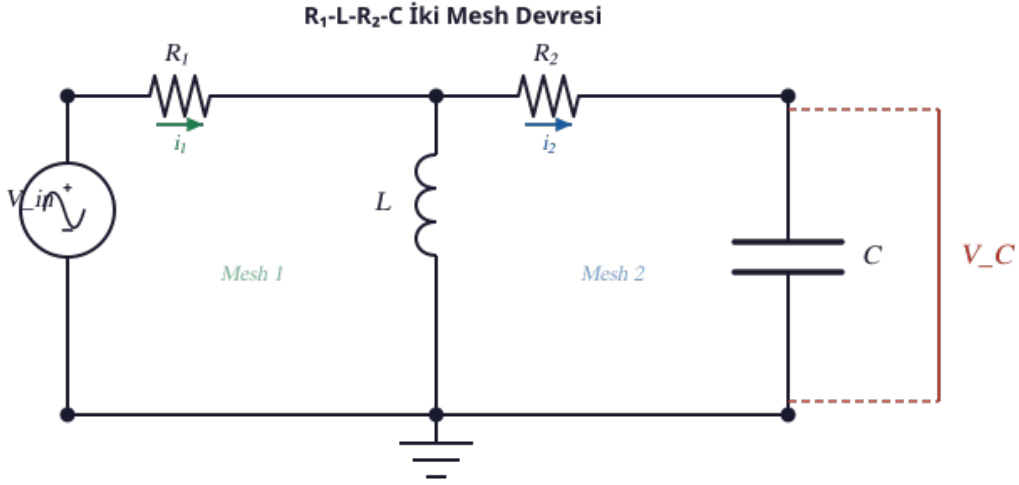
$$\boxed{\frac{\Theta_1(s)}{T_1(s)} = \frac{(N_2/N_1)^2}{J_1s^2 + bs + k}}$$

Motor miline yansıtılmış: $J_{ref} = J_1(N_1/N_2)^2$, $b_{ref} = b(N_1/N_2)^2$, $k_{ref} = k(N_1/N_2)^2$

7 02 — Elektrik Sistemleri Örnekleri

← MST Ana Sayfa | Teori: 02 Elektrik Sistemleri

7.1 Çözümlü Örnek 1: R-L-R-C Mesh Devresi (Ders Notları)



Mesh 1 (i_1): $R_1 i_1 + Ls(i_1 - i_2) = V_{in}$

Mesh 2 (i_2): $Ls(i_2 - i_1) + R_2 i_2 + \frac{1}{Cs} i_2 = 0$

Matris biçimi:

$$\begin{bmatrix} R_1 + Ls & -Ls \\ -Ls & Ls + R_2 + 1/(Cs) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{in} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Cramer kuralı: $I_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}$, çıkış voltajı: $V_C = \frac{I_2}{Cs}$

7.2 Çözümlü Örnek 2: Transfer Fonksiyonu (Sayısal)

Devre: $R_1 = 1 \Omega$, $L = 1 \text{ H}$, $R_2 = 1 \Omega$, $C = 1 \text{ F}$

Mesh denklemleri:

$$\begin{bmatrix} 1 + s & -s \\ -s & s + 1 + 1/s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{in} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = (1 + s)(s + 1 + 1/s) - s^2 = (1 + s)(s + 1 + 1/s) - s^2$$

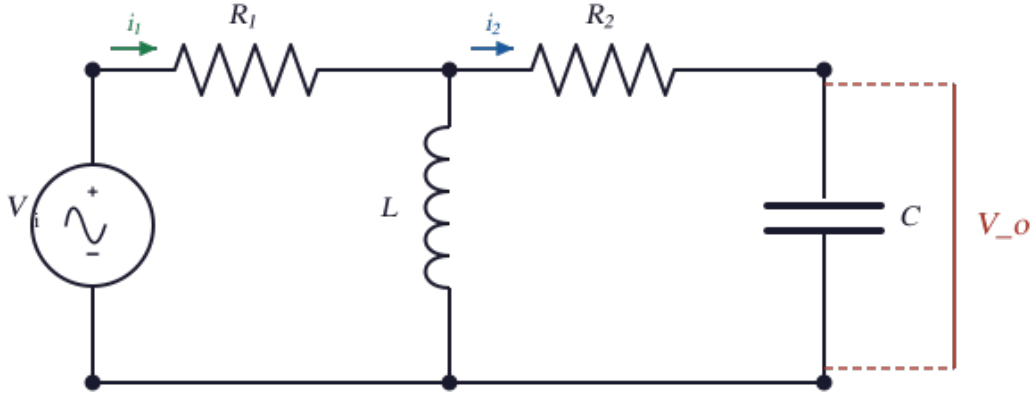
$$= s + 1 + 1/s + s^2 + s + 1 - s^2 = s^2/s + 2s + 2 + 1/s$$

Payı ayarla: $\Delta = (s^2 + 2s^2 + 2s + 1)/s \dots$ (say. hesabına göre)

$$G(s) = \frac{V_C(s)}{V_{in}(s)} = \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$$

7.3 Elektrik Örnek 1 — R-L-R-C Mesh Devresi

Devre: İki mesh, R_1 ve L sol mesh; R_2 ve C sağ mesh; L ortak eleman. Giriş V_i , çıkış $V_o = V_C$.



KVL — Mesh 1 (i_1): $V_i = R_1 I_1 + Ls(I_1 - I_2) \rightarrow V_i = (R_1 + Ls)I_1 - Ls I_2$

KVL — Mesh 2 (i_2): $Ls(I_2 - I_1) + R_2 I_2 + \frac{1}{Cs} I_2 = 0 \rightarrow -Ls I_1 + \left(Ls + R_2 + \frac{1}{Cs} \right) I_2 = 0$

Denk. (2)'den $I_1 = \frac{Ls + R_2 + 1/(Cs)}{Ls} I_2$ alıp (1)'e koy; $V_o = I_2/(Cs)$:

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{Ls}{(R_1 + R_2)LCs^2 + (R_1 R_2 C + L)s + R_1}$$

Bant geçiren davranış: $s \rightarrow 0 \rightarrow V_o \rightarrow 0$ (C açık devre), $s \rightarrow \infty \rightarrow V_o \rightarrow 0$ (L açık devre)

7.4 Elektrik Örnek 2 — Ters Çevirici Op-Amp (R,C giriş; R,C geri besleme)

İdeal op-amp $\rightarrow$ sanal toprak ($V_- = 0$), $i_1 = i_2$

Giriş empedansı: $Z_1 = R_1 + \frac{1}{C_1 s} = \frac{R_1 C_1 s + 1}{C_1 s}$

Geri besleme empedansı: $Z_2 = \frac{R_2}{R_2 C_2 s + 1} (R_2 \parallel C_2)$

İnverting TF: $V_o/V_i = -Z_2/Z_1$

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{R_2 C_1 s}{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1)}$$

Sayısal ($C_1 = C_2 = 1 \text{ F}$, $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 3 \Omega$, $V_i = 1 \text{ V DC}$):

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{3s}{(2s + 1)(3s + 1)} = -\frac{3s}{6s^2 + 5s + 1}$$

$V_i(s) = 1/s$ için:

$$V_o(s) = -\frac{3}{6s^2 + 5s + 1} = \frac{3}{s + \frac{1}{2}} - \frac{3}{s + \frac{1}{3}}$$

Kısmi kesir: $A = -6/(-1/6) \cdot (-1/2) \Rightarrow$ doğrudan:

$$V_o(t) = 3e^{-t/2} - 3e^{-t/3}, \quad t \geq 0$$

Kontrol: $V_o(0^+) = 0$ (✓), $V_o(\infty) = 0$ (✓) (C1 DC'yi bloke eder)

7.5 Elektrik Örnek 3 — Ters Çevirmeyen Op-Amp (Non-Inverting)

Devre: $V_i \rightarrow R_1$, R_2 bölücü $\rightarrow$ op-amp (+) giriş; R_f ve C_1 (-) girişten çıkışa geri besleme, C_1 (-)'den GND'ye

Adım 1 — (+) giriş: $V_+ = V_i \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

Adım 2 — (-) düğümünde KCL ($V_- = V_+$, R_f ve C_1 bağlı):

$$\frac{V_- - V_o}{R_f} + V_- C_1 s = 0 \implies V_o = V_- (1 + R_f C_1 s)$$

Adım 3 — Birleştir:

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (1 + R_f C_1 s)$$

Frekans	Davranış
DC ($s = 0$)	$R_2/(R_1 + R_2)$ — gerilim bölücü
Yüksek f	Kazanç artar — PD etkisi
Sıfır	$s = -1/(R_f C_1)$
Kutup	Yok — 1. dereceden

7.6 Elektrik Örnek 4 — Elektromekanik Sistem (RL + Kütle-Yay-Sönümleyici)

RL bobininin oluşturduğu manyetik kuvvet $F_m = K_m i$; mekanik sistem: kütle m , yay k , sönümleyici b

Elektrik devresi (KVL):

$$u(t) = Ri + L \frac{di}{dt} \implies U(s) = (R + Ls)I(s)$$

Mekanik denklem:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_m = K_m i \implies (ms^2 + bs + k)X(s) = K_m I(s)$$

Birleştir: $I(s) = \frac{U(s)}{R + Ls}$

$$\frac{X(s)}{U(s)} = \frac{K_m}{(R + Ls)(ms^2 + bs + k)}$$

Bu **3. dereceden** bir sistemdir (indüktör + 2. dereceli mekanik). Kutuplar: - $s_1 = -R/L$ (elektiriksel mod) - $s_{2,3} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d$ (mekanik modlar)

Elektromekanik Sistemler

DC motorda geri-EMF ($K_b\dot{\theta}$) olmadan model bu formdu. Geri-EMF eklenince $K_bK_t/(R_aJ_m)$ terimi payda'ya eklenir.

8 03 — Durum Uzayı Örnekleri

← MST Ana Sayfa | Teori: 03 Durum Uzayı

8.1 Çözümlü Örnek 1: Mekanik Sistem (Ders Notları)

Sistem: $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = f(t)$, $m = 1$, $b = 3$, $k = 2$

Durum değişkenleri: $x_1 = x$ (konum), $x_2 = \dot{x}$ (hız)

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = \ddot{x} = -kx_1 - bx_2 + f = -2x_1 - 3x_2 + f$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} f, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

Doğrulama:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \quad \checkmark$$

8.2 Çözümlü Örnek 2: RLC Devre (Ders Notları)

Devre: $L = 1$, $R = 3$, $C = 0.5$ (seri RLC, v_C çıkış)

Laplace yerine direkt türev:

$$L \frac{di}{dt} = -Ri - \frac{q}{C} + v_{in}$$

$$\frac{dq}{dt} = i$$

Durum değişkenleri: $x_1 = q$ (yük), $x_2 = i$ (akım)

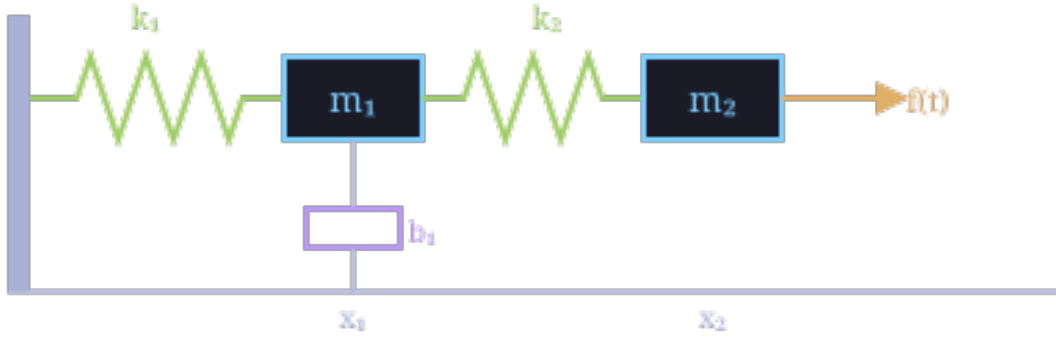
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1/(LC) & -R/L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/L \end{bmatrix} v_{in}$$

Değerleri yerleştir:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Çıkış $v_C = q/C = x_1/0.5$: $C_{mat} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix}$

8.3 Çözümlü Örnek 3: İki Kütleli Sistem (Ders Notları)



Denklemler:

$$m_1 \ddot{x}_1 = -k_1 x_1 - k_2(x_1 - x_2) - b_1 \dot{x}_1$$

$$m_2 \ddot{x}_2 = -k_2(x_2 - x_1) + f$$

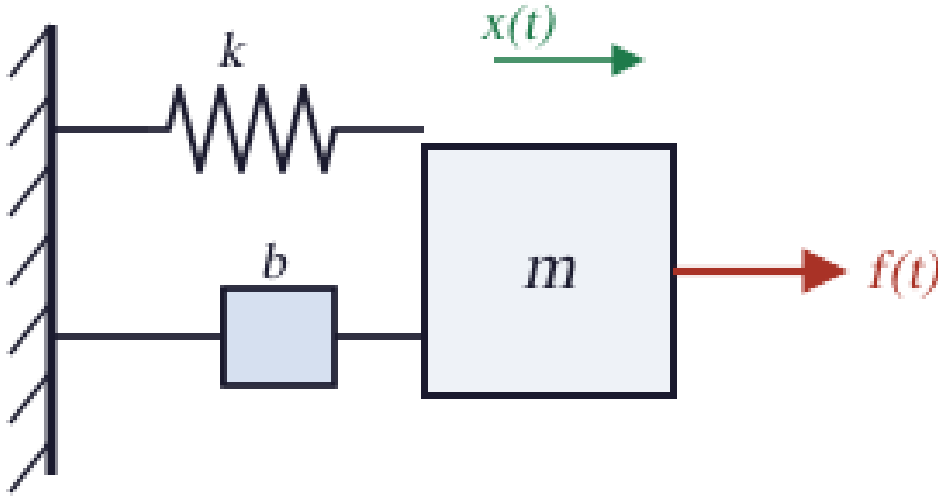
4. dereceden durum uzayı: $[x_1, \dot{x}_1, x_2, \dot{x}_2]^T$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -(k_1 + k_2)/m_1 & -b_1/m_1 & k_2/m_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ k_2/m_2 & 0 & -k_2/m_2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1/m_2 \end{bmatrix}$$

8.4 SS Örnek 1 — Mekanik Sistem State-Space

Sistem: Kütle m , yay k , sönümleyici b , giriş $f(t)$



Adım 1 — Hareket denklemi: $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = f(t) \rightarrow 2. \text{ dereceli} \rightarrow 2 \text{ durum değişkeni}$

Adım 2 — Durum değişkenleri: $x_1 = x(t), x_2 = \dot{x}(t)$

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{b}{m}x_2 + \frac{1}{m}u$$

Adım 3 — Matris formu ($\dot{x} = Ax + Bu, y = Cx + Du$):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0], \quad D = [0]$$

Sayısal örnek ($m = 1, k = 9, b = 3$):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -9 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$A = [0 \ 1; -9 \ -3]; B = [0; 1]; C = [1 \ 0]; D = 0;$

$G = \text{ss}(A,B,C,D);$

$[\text{num}, \text{den}] = \text{ss2tf}(A,B,C,D)$

TF doğrulaması: $G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{1/m}{s^2 + (b/m)s + (k/m)}$

8.5 SS Örnek 2 — Verilen Matrislerden TF Hesabı

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -24 & -26 & -9 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 24 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad 0], \quad D = 0$$

$G(s) = C(sI - A)^{-1}B:$

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 24 & 26 & s+9 \end{bmatrix}$$

Determinant:

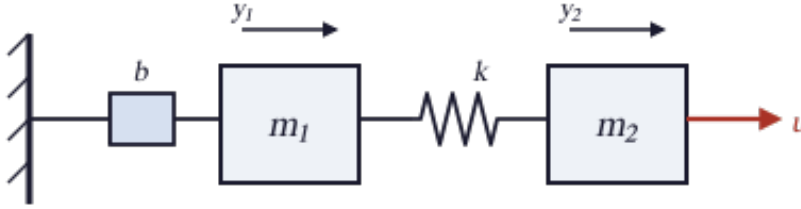
$$\Delta = s[s(s+9) + 26] + 24 = s^3 + 9s^2 + 26s + 24$$

Adjugate $\times$ B: $C \cdot \text{adj}(sI - A) \cdot B = 24$

$$G(s) = \frac{24}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24} = \frac{24}{(s+2)(s+3)(s+4)}$$

Tüm kutuplar sol yarı düzlemde $\rightarrow$ **asimptotik kararlı** ($\checkmark$)

8.6 SS Örnek 3 — İki Kütleli Sistem State-Space



Hareket denklemleri:

$$m_1 \ddot{y}_1 + b \dot{y}_1 + k y_1 = k y_2 \implies \ddot{y}_1 = -\frac{k}{m_1} y_1 - \frac{b}{m_1} \dot{y}_1 + \frac{k}{m_1} y_2$$

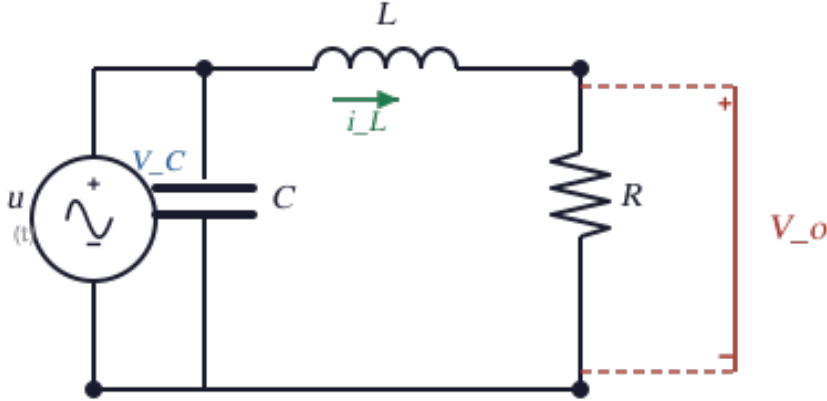
$$m_2 \ddot{y}_2 + k y_2 = k y_1 + u \implies \ddot{y}_2 = \frac{k}{m_2} y_1 - \frac{k}{m_2} y_2 + \frac{1}{m_2} u$$

Durum değişkenleri: $x = [y_1, y_2, \dot{y}_1, \dot{y}_2]^T$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{k}{m_1} & \frac{k}{m_1} & -\frac{b}{m_1} & 0 \\ \frac{k}{m_2} & -\frac{k}{m_2} & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{m_2} \end{bmatrix}$$

$y = y_2$ için $C = [0 \ 1 \ 0 \ 0]$, $D = 0$

8.7 SS Örnek 4 — RLC Devre State-Space



Durum değişkenleri: $x_1 = V_C$ (kondansatör gerilimi), $x_2 = i_L$ (bobin akımı)

Çıkış: $V_o = i_L \cdot R = R x_2$

Devre denklemleri (KCL):

$$\dot{x}_1 = \frac{u(t)}{C} - \frac{x_2}{C}, \quad \dot{x}_2 = \frac{x_1}{L} - \frac{R}{L} x_2$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{C} \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

8.8 SS Örnek 5 — $C(sI - A)^{-1}B$ Adım Adım

Örnek 2 ile aynı matrisler: $A_{3 \times 3}$, $B = [0 \ 0 \ 24]^T$, $C = [1 \ 0 \ 0]$

Adım 1: $sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 24 & 26 & s+9 \end{bmatrix}$

Adım 2 — Det (1. sıraya göre açılım):

$$\Delta = s[s(s+9) + 26] + 1 \cdot [0 \cdot (s+9) + 24] = s^3 + 9s^2 + 26s + 24$$

Adım 3 — Cofactor (1,3) pozisyonu:

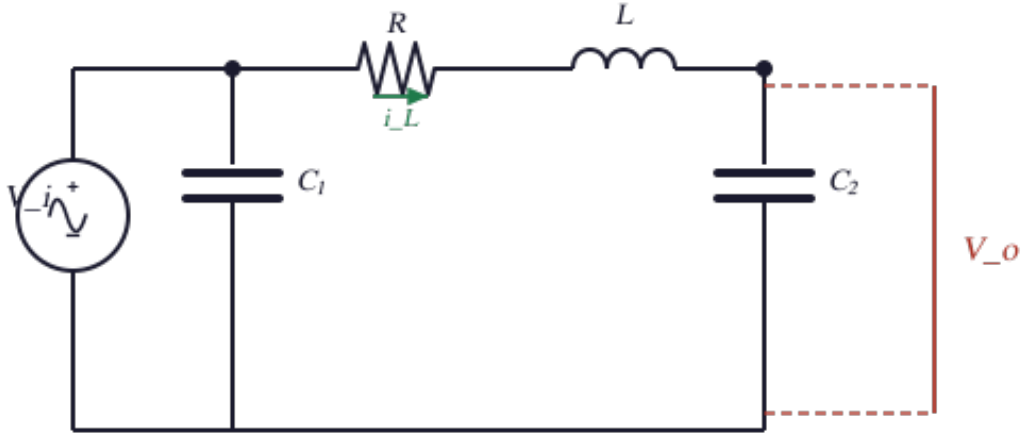
$$M_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 0 & s \\ 24 & 26 \end{vmatrix} = (+1)(0 \cdot 26 - s \cdot 24) = -24s$$

Adım 4:

$$C[sI - A]^{-1}B = \frac{1}{\Delta} [M_{13} \cdot B_3 + M_{11} \cdot B_1 + M_{12} \cdot B_2] = \frac{24}{\Delta}$$

$$G(s) = \frac{24}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24} = \frac{24}{(s+2)(s+3)(s+4)}$$

8.9 SS Örnek 6 — C-R-L-C Üçüncü Dereceden State-Space



Durum değişkenleri (3 depolama elemanı $\rightarrow n = 3$):

$$x_1 = V_{C_1}, \quad x_2 = i_L, \quad x_3 = V_{C_2}$$

KCL ve KVL'den türetilen durum denklemleri:

$$\dot{x}_1 = -\frac{1}{RC_1}x_1 + \frac{1}{C_1}x_2 - \frac{1}{RC_1}x_3 + \frac{1}{RC_1}V_i$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{1}{L}x_1 + \frac{1}{L}V_i$$

$$\dot{x}_3 = -\frac{1}{RC_2}x_1 - \frac{1}{RC_2}x_3 + \frac{1}{RC_2}V_i$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC_1} & \frac{1}{C_1} & -\frac{1}{RC_1} \\ -\frac{1}{L} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{RC_2} & 0 & -\frac{1}{RC_2} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \frac{1}{RC_1} \\ \frac{1}{L} \\ \frac{1}{RC_2} \end{bmatrix}$$

$$y = V_o = V_{C_2} = x_3 \text{ için } C_{mat} = [0 \ 0 \ 1], \quad D = 0$$

9 04 — Doğrusallaştırma Örnekleri

← MST Ana Sayfa | Teori: 04 Doğrusallaştırma

9.1 Çözümlü Örnek 1: Basit Sarkaç

Doğrusal olmayan sistem:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0$$

Durum değişkenleri: $x_1 = \theta$, $x_2 = \dot{\theta}$

$$f_1 = x_2, \quad f_2 = -\frac{g}{L} \sin x_1$$

Denge noktaları: $f_1 = 0 \implies x_2 = 0$, $f_2 = 0 \implies \sin x_1 = 0$

$$x_e = (0, 0) \quad \text{veya} \quad x_e = (\pi, 0)$$

$x_e = (0, 0)$ çevresinde Jacobian:

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix}_{(0,0)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} \cos(0) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -g/L & 0 \end{bmatrix}$$

Özdeğerler: $\lambda^2 + g/L = 0 \implies \lambda = \pm j\sqrt{g/L} \rightarrow$ **sınır kararlı** (salınım)

$x_e = (\pi, 0)$ çevresinde:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} \cos(\pi) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ g/L & 0 \end{bmatrix}$$

Özdeğerler: $\lambda = \pm\sqrt{g/L} \rightarrow$ **kararsız** (ters sarkaç)

9.2 Çözümlü Örnek 2: Doğrusal Olmayan Mekanik

Sistem: $m\ddot{x} + b\dot{x}^3 + kx^2 = f$

Durum değişkenleri: $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$

$$f_1 = x_2$$

$$f_2 = \frac{1}{m}(f - bx_2^3 - kx_1^2)$$

Denge noktası ($f_e = 0$ girişi için): $x_2 = 0$, $kx_{1e}^2 = 0 \implies x_{1e} = 0$

Jacobian:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2kx_1/m & -3bx_2^2/m \end{bmatrix}_{(0,0,0)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix}_{(0,0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix}$$

Lineerleştirilmiş sistem:

$$\delta \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \delta x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix} \delta f$$

9.3 Çözümlü Örnek 3: Elektrik (Diyot)

Diyot denklemi: $i = I_s(e^{v/(nV_T)} - 1) \approx I_s e^{v/(nV_T)}$

Çalışma noktası: (V_Q, I_Q)

Küçük sinyal modeli (lineerleştirilmiş):

$$g_m = \left. \frac{di}{dv} \right|_{V_Q} = \frac{I_Q}{nV_T}$$

$$\delta i = g_m \delta v$$

9.4 Çözümlü Örnek 4 — Trigonometrik Nonlinear Sistem ($x_e = \pi/4$)

Sistem: $\ddot{x} + 2\dot{x} + \cos x = 0$

Doğrusal olmayan kısım: $\cos x$

Denge noktası bulma ($\ddot{x} = \dot{x} = 0$): $\cos x_e = 0 \implies x_e = \pi/2$ (veya $x_e = \pi/4$ 'te analiz istendi)

$x_e = \pi/4$ etrafında Taylor açılımı:

$x = \delta x + \pi/4$ (minimal sapma) yaz:

$$\frac{d^2(\delta x)}{dt^2} + 2\frac{d(\delta x)}{dt} + \cos\left(\delta x + \frac{\pi}{4}\right) = 0$$

$\cos$ için Taylor:

$$\cos\left(\delta x + \frac{\pi}{4}\right) \approx \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot \delta x = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \delta x$$

Denklem:

$$\delta \ddot{x} + 2\delta \dot{x} + \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \delta x = 0$$

Sabit terimi ($1/\sqrt{2}$) sağa al ve Laplace'a geç:

$$\delta X(s) \left(s^2 + 2s - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\boxed{\delta X(s) = \frac{-\sqrt{2}/2}{s^2 + 2s - \sqrt{2}/2}}$$

Özdeğerler: $s = -1 \pm \sqrt{1 + \sqrt{2}/2} \approx -1 \pm 1.30 \rightarrow s_1 \approx 0.30 > 0 \rightarrow$ **kararsız denge** (saddle point bölgesi)

9.5 Çözümlü Örnek 5 — Doğrusal Olmayan Direnç Devresi

Devre: $L = 1$ H endüktör + nonlinear direnç ($i_r = 2e^{0.1V_r}$) + $V(t)$ gerilim kaynağı, V_r çıkış

Hedef: $V_L(s)/V(s)$

Adım 1 — Ters çöz: $V_r = 10 \ln(i_r/2)$

Adım 2 — KVL:

$$L \frac{di}{dt} + 10 \ln \frac{i}{2} - 20 = V(t)$$

Adım 3 — Denge noktası ($V = 0, \dot{i} = 0$):

$$10 \ln \frac{i_0}{2} = 20 \implies i_0 = 2e^2 \approx 14.78 \text{ A}$$

Adım 4 — Lineerizasyon ($i = i_0 + \delta i$):

$$\ln \frac{i_0 + \delta i}{2} \approx \ln \frac{i_0}{2} + \frac{1}{i_0} \delta i$$

Denge şartını çıkar:

$$L \frac{d(\delta i)}{dt} + \frac{10}{i_0} \delta i = V(t)$$

$$\frac{d(\delta i)}{dt} + \underbrace{\frac{10}{14.78}}_{0.677} \delta i = V(t)$$

Adım 5 — Laplace:

$$\delta I(s)(s + 0.677) = V(s) \implies \delta I(s) = \frac{V(s)}{s + 0.677}$$

Adım 6 — Çıkış ($V_L = L \cdot s \cdot \delta I, L = 1$):

$$\boxed{\frac{V_L(s)}{V(s)} = \frac{s}{s + 0.677}}$$

Yüksek geçiren karakteristik — saf DC girişe sıfır yanıt (beklenen: endüktör DC'de kısa devre)

9.6 Örnek 5 — $\cos x$ İçeren ODE Doğrusallaştırma (Hocanın Notu)

Soru: $\ddot{x} + 2\dot{x} + \cos x = 0$ 'ı $x_0 = \pi/4$ noktasında doğrusallaştırın.

Adım 1 — Doğrusal olmayan terim: $\cos x$

Adım 2 — Taylor açılımı ($x = x_0 + \delta x$):

$$\cos(x_0 + \delta x) \approx \cos(x_0) - \sin(x_0) \delta x$$

$$x_0 = \pi/4: \quad \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos x \approx \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \delta x$$

Adım 3 — Doğrusallaştırılmış denklem:

$$\frac{d^2(\delta x)}{dt^2} + 2\frac{d(\delta x)}{dt} + \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \delta x = 0$$

$$\boxed{\frac{d^2(\delta x)}{dt^2} + 2\frac{d(\delta x)}{dt} - \frac{\sqrt{2}}{2} \delta x = -\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

Laplace (sıfır B.K.):

$$\delta X(s) \left(s^2 + 2s - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -\frac{\sqrt{2}/2}{s}$$

$$\delta X(s) = \frac{-\sqrt{2}/2}{s \left(s^2 + 2s - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)}$$

9.7 Örnek 6 — Faz Düzlemi: Denge Noktası Kararlılığı (Hocanın Notu)

Soru: $\ddot{x} + 0,6\dot{x} + 3x + x^2 = 0$ sisteminin denge noktalarını bulun ve kararlılıklarını inceleyin.

Adım 1 — Durum uzayı:

$$x_1 = x, \quad \dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -0,6x_2 - 3x_1 - x_1^2$$

Adım 2 — Denge noktaları ($\dot{x}_1 = \dot{x}_2 = 0$):

$$x_2 = 0 \text{ ve } -3x_1 - x_1^2 = x_1(x_1 + 3) = 0$$

$$\boxed{(x_1, x_2) = (0, 0) \text{ ve } (-3, 0)}$$

Adım 3 — Jacobian:

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 - 2x_1 & -0,6 \end{bmatrix}$$

Adım 4a — (0,0) noktası:

$$J_{(0,0)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -0,6 \end{bmatrix}$$

$$\det(\lambda I - J) = 0 \Rightarrow \lambda^2 + 0,6\lambda + 3 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = -0,3 \pm j1,71$$

$\text{Re}(\lambda) < 0 \rightarrow$ **Kararlı Odak (Stable Focus)** — iç içe sarılan spiraller

Adım 4b — $(-3, 0)$ noktası:

$$J_{(-3,0)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -0,6 \end{bmatrix}$$

$$\lambda^2 + 0,6\lambda - 3 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1,46, \quad \lambda_2 = -2,06$$

Zıt işaretli gerçel $\rightarrow$ **Eyer Noktası (Saddle)** — hem yaklaşır hem uzaklaşır

10 05 — Kök Yer Eğrisi Örnekleri

$\leftarrow$ MST Ana Sayfa | Teori: 05 Kök Yer Eğrisi ve Kompansasyon

10.1 Çözümlü Örnek 1: PD Tasarımı

Bitki: $G_p(s) = \frac{1}{s(s+4)(s+6)}$

Hedef: $\%OS = 16\%, T_s \leq 2$ s

Adım 1: $\%OS = 16\% \Rightarrow \zeta \approx 0.5$

Adım 2: $T_s = 4/(\zeta\omega_n) \leq 2 \Rightarrow \omega_n \geq 4$

$$\sigma = \zeta\omega_n = 0.5 \times 4 = 2, \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 4 \cdot \sqrt{3}/2 \approx 3.46$$

Baskın kutup: $s_d = -2 + j3.46$

Adım 3: Kompansatörsüz açı hesabı

$$\angle G_p(s_d) = \angle \frac{1}{s_d(s_d+4)(s_d+6)}$$

$$- \angle s_d = \angle(-2 + j3.46) = 180^\circ - \arctan(3.46/2) = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ - \angle(s_d + 4) = \angle(2 + j3.46) = \arctan(3.46/2) = 60^\circ - \angle(s_d + 6) = \angle(4 + j3.46) = \arctan(3.46/4) = 40.9^\circ$$

$$\angle G_p = -(120^\circ + 60^\circ + 40.9^\circ) = -220.9^\circ$$

$$\text{Gereken ek açı: } -220.9^\circ + \theta_c = -180^\circ \Rightarrow \theta_c = 40.9^\circ$$

Adım 4: z_c bul

$$\text{Sıfır katkısı: } \angle(s_d + z_c) = 40.9^\circ$$

$$\arctan\left(\frac{3.46}{-2 + z_c}\right) = 40.9^\circ \Rightarrow -2 + z_c = 3.46 / \tan(40.9^\circ) \approx 4 \Rightarrow z_c = 6$$

$$G_c(s) = K_c(s + 6)$$

Not: Bu durumda $z_c = 6$ bitki kutbunu iptal eder $\rightarrow$ **kutup-sıfır iptali**

Adım 5: Genlik şartından K_c :

$$|K_c G_p(s_d)| = 1 \Rightarrow K_c = \frac{|s_d||s_d + 4||s_d + 6|}{|s_d + 6|} \approx \frac{|s_d||s_d + 4|}{1}$$

10.2 Çözümlü Örnek 2: PD Tasarımı — 3× Yerleşme Süresi İyileştirme (Hocanın Notu)

Bitki:

$$G(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+6)}$$

Hedef: %OS = 16% ile çalışırken yerleşme süresini **3 kat** düşüren PD kompensatörü tasarla.

10.2.1 Adım 1-2 — KYE Mevcut Sistem

Sıfır yok ($n = 0$), kutuplar 0, -4, -6 ($m = 3$).

- Asimptot sayısı: 3, açıları: $60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$ - Asimptot kesişimi: $\sigma_a = (0 - 4 - 6)/3 = -3,33$ - Ayrılma noktası: $(s^3 + 10s^2 + 24s)' = 0 \rightarrow 3s^2 + 20s + 24 = 0 \rightarrow s_1 = -1,57$

10.2.2 Adım 7-8 — Sönüm Oranı ve Açısı

$$\zeta = \frac{-\ln(16/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(16/100)}} = \frac{1,83}{3,65} = \boxed{0,504}$$

$$\beta = \cos^{-1}(0,504) = \boxed{59,74^\circ}$$

10.2.3 Mevcut Sistemin İstenen Kutbu

$$\sigma = -1,2, \quad \omega_d = 2,064 \quad \Rightarrow \quad s_d = -1,2 + j2,064$$

Yerleşme süresi: $t_s = 4/\sigma = 4/1,2 = 3,32$ s

10.2.4 PD Tasarım — İstenen Kutup

3 kat azaltma: $t_{s,\text{yeni}} = 3,32/3 = 1,107$ s

$$\zeta\omega_{ny} = 4/t_{s,\text{yeni}} = 4/1,107 \Rightarrow \omega_{ny} = \frac{4}{0,504 \times 1,107} = 7,17 \approx 7,18$$

$$\sigma_y = \zeta\omega_{ny} = 0,504 \times 7,18 = \boxed{3,613}$$

$$\omega_y = \tan(59,74^\circ) \times 3,613 = \boxed{6,193}$$

İstenen kutup: $s_{d,\text{yeni}} = -3,613 + j6,193$

10.2.5 PD Sıfırı Bulma (Açı Kriteri)

$G_{PD}(s) = s + z_c$ (sıfır ekler). Açı kriteri:

$$\theta_{z_c} - (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) = -180^\circ$$

$$\theta_{z_c} - (120,29^\circ + 86,42^\circ + 68,82^\circ) = -180^\circ$$

$$\theta_{z_c} = -180^\circ + 275,63^\circ = 95,63^\circ \Rightarrow \theta'_{z_c} = 180^\circ - 95,63^\circ = 84,37^\circ$$

$$\tan(84,37^\circ) = \frac{6,193}{3,613 - z_c} \Rightarrow z_c = 3,613 - \frac{6,193}{10,14} = \boxed{z_c = 3,002}$$

10.2.6 K Kazancı

$$\ell_1 = \sqrt{(6 - 3,613)^2 + 6,193^2} = 6,64$$

$$\ell_2 = \sqrt{(4 - 3,613)^2 + 6,193^2} = 6,20$$

$$\ell_3 = \sqrt{(3,002 - 3,613)^2 + 6,193^2} = 6,22$$

$$\ell_4 = \sqrt{(0 - 3,613)^2 + 6,193^2} = 7,17$$

$$K = \frac{\ell_1 \cdot \ell_2 \cdot \ell_4}{\ell_3} = \frac{6,64 \times 6,20 \times 7,17}{6,22} = \boxed{47,46}$$

10.2.7 Yeni Sistem ve Hata

$$G(s) = \frac{47,46(s + 3,002)}{s(s + 4)(s + 6)}$$

Tip 1 sistem $\rightarrow$ hız hatası:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = \frac{47,46 \times 3,002}{4 \times 6} = 5,93$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{5,93} = \boxed{0,168}$$

10.2.8 Op-Amp Gerçeklemesi

$$G_{PD}(s) = -R_2 C \left(s + \frac{1}{R_1 C} \right)$$

Seçimler: $\frac{1}{R_1 C} = 3,002$ ve $R_2 C = 1$

11 06 — MST&B Final Sınav Soruları (Çözümlü)

$\leftarrow$ MST Ana Sayfa

$>$ Kaynak PDF: DATASET/Mühendislik Sistem Tasarımı ve Benzetimi/MST_Final_Cevap_Anahtari.pdf

11.1 Soru 1 — Kök Yer Eğrisi ve PD Denetleyici Tasarımı

Verilen:

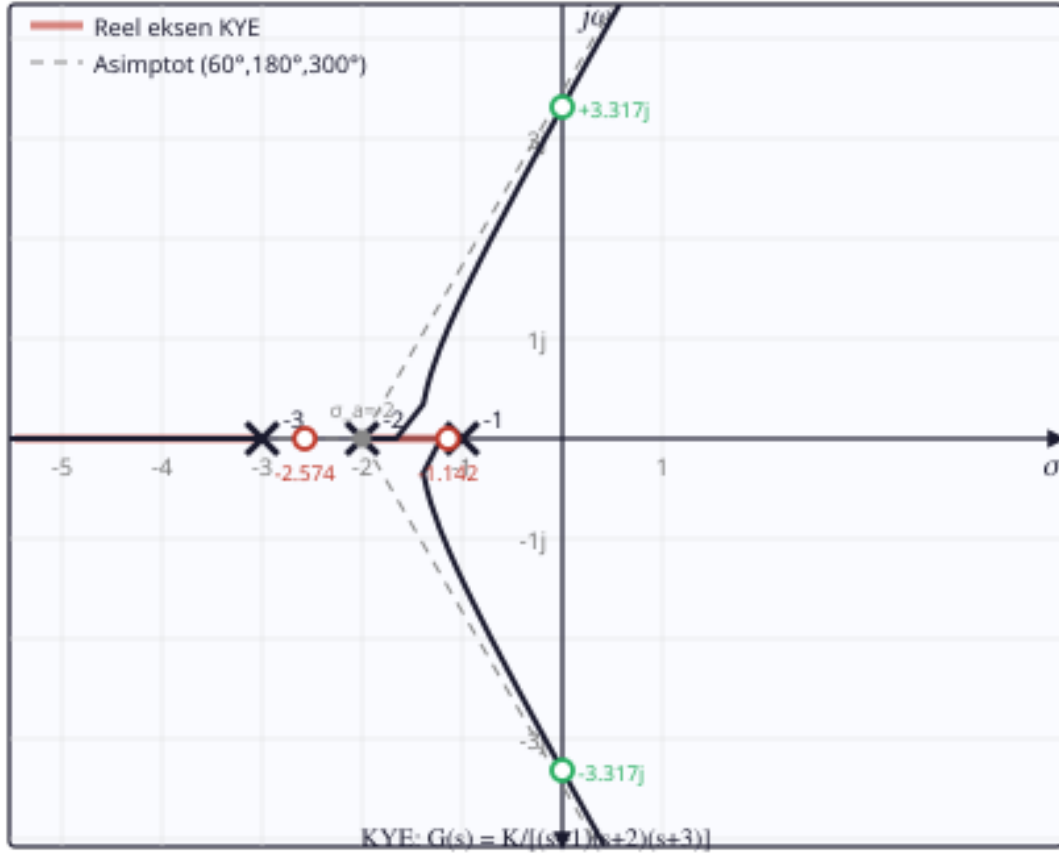
$$G(s) = \frac{K}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)}$$

Sistemin kök yer eğrisini çizin ve tasarım adımlarını gerçekleştirin.

11.1.1 Adım 1 — Sıfır ve Kutup Sayıları (1p)

- Sıfırlar: yok $\rightarrow n = 0$ - Kutuplar: $s = -1, -2, -3 \rightarrow m = 3$

11.1.2 Adım 2 — Kök Yer Eğrisi Taslağı (1p)



3 dal, 3 kutuptan çıkar, 3 asimptota gider.

11.1.3 Adım 3 — Asimptot Sayısı (1p)

$$m - n = 3 - 0 = \boxed{3 \text{ adet}}$$

11.1.4 Adım 4 — Asimptot Açıları (1p)

$$\beta = \frac{180^\circ(2k+1)}{m-n} = \frac{180^\circ(2k+1)}{3} \Rightarrow \boxed{60^\circ, 180^\circ, 300^\circ}$$

11.1.5 Adım 5 — Asimptotların Reel Eksenini Kestiği Nokta (1p)

$$\sigma_a = \frac{\sum \text{kutuplar} - \sum \text{sıfırlar}}{m-n} = \frac{(-1-2-3) - 0}{3} = \frac{-6}{3} = \boxed{-2}$$

11.1.6 Adım 6 — Ayrılma-Birleşme Noktası (1p)

$$\left(\frac{1}{G(s)} \right)' = 0 \Rightarrow \left(\frac{(s+1)(s+2)(s+3)}{K} \right)' = 0$$

Açılırsa:

$$(s^2 + 3s + 2)(s + 3) = s^3 + 6s^2 + 11s + 6$$

$$(s^3 + 6s^2 + 11s + 6)' = 3s^2 + 12s + 11 = 0$$

$$s = \frac{-12 \pm \sqrt{144 - 132}}{6} = \frac{-12 \pm \sqrt{12}}{6}$$

$$s_1 = -1,142 \quad (\text{reel ekseninde, geçerli})$$

$$s_2 = -2,57 \quad (\text{reel ekseninde, geçerli})$$

11.1.7 Adım 7 — Sönüm Oranı (%20 aşım için) (1p)

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS)}} = \frac{-\ln(0,20)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0,20)}} = \frac{1,609}{\sqrt{9,870 + 2,590}} = 0,456$$

11.1.8 Adım 8 — Sönüm Açısı (1p)

$$\beta = \cos^{-1}(\zeta) = \cos^{-1}(0,456) = 62,87^\circ$$

11.1.9 Adım 9 — İstenen Kutup Konumu ve K Kritik (her biri 1p)

$s_d = 1,8594 \angle 117,26^\circ$:

$$s_d = 1,8594(\cos 117,26^\circ + j \sin 117,26^\circ) = -0,866 + j1,169$$

Kutuplardan uzaklıklar:

$$\ell_1 = \sqrt{(3 - 0,866)^2 + 1,169^2} = 2,72$$

$$\ell_2 = \sqrt{(2 - 0,866)^2 + 1,169^2} = 2,035$$

$$\ell_3 = \sqrt{(1 - 0,866)^2 + 1,169^2} = 1,695$$

$$K = \frac{\prod \text{kutup uzaklıkları}}{\prod \text{sıfır uzaklıkları}} = \ell_1 \cdot \ell_2 \cdot \ell_3 = 2,72 \times 2,035 \times 1,695 = 8,33$$

11.1.10 Adım 10 — Kararlı Durum Hatası (1p + 1p)

Tip 0 sistem (açık çevrimde serbest integratör yok):

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{8,33}{(1)(2)(3)} = 1,565$$

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} = \frac{1}{2,565} = 0,39$$

11.1.11 Adım 11 — İmajiner Eksen Kesme Noktası (Routh-Hurwitz) (1p)

Kapalı çevrim karakteristik polinomu:

$$s^3 + 6s^2 + 11s + (6 + K) = 0$$

s^3	1	11
s^2	6	$6 + K$
s^1	$\frac{66-(6+K)}{6} = \frac{60-K}{6}$	0
s^0	$6 + K$	—

Kararlılık koşulu: $60 - K > 0$ ve $6 + K > 0 \rightarrow -6 < K < 60$

$K = 60$ olursa imajiner eksen kesimi: $s^3 + 6s^2 + 11s + 66 = 0$

Çözüm: $s_1 = -6$, $s_{2,3} = \pm j3,317$

11.1.12 Adım 12 — Yerleşme Süresi ve PD Tasarımı (her biri 1p)

Mevcut sistem için:

$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{0,866} = 4,62 \text{ s}$$

İstenen yerleşme süresi (4 kat iyileştirme):

$$t_{s,\text{yeni}} = \frac{4,62}{4} = 1,155 \text{ s}$$

İstenen ω_n :

$$\omega_{ny} = \frac{4}{\zeta \cdot t_{s,\text{yeni}}} = \frac{4}{0,456 \times 1,155} = 7,59 \text{ rad/s}$$

$$\alpha_y = \omega_{ny} \cdot \zeta = 7,59 \times 0,456 = 3,46$$

$$\omega_y = \tan(62,87^\circ) \times 3,46 = 6,75$$

İstenen kutup: $s_y = -3,46 + j6,75$

PD sıfırının bulunması (açı koşulu):

$$\theta_1 - (\theta_2 + \theta_3 + \theta_4) = -180^\circ$$

$$\theta_1 - (83,9^\circ + 102,2^\circ + 110,02^\circ) = -180^\circ$$

$$\theta_1 = 126,12^\circ \Rightarrow \theta'_1 = 180^\circ - 126,12^\circ = 53,88^\circ$$

$$\tan(53,88^\circ) = \frac{6,75}{3,46 - x} \Rightarrow 1,37 = \frac{6,75}{3,46 - x} \Rightarrow \boxed{z_c = x = 3,32}$$

PD transfer fonksiyonu:

$$G_{PD}(s) = -R_2C \left(s + \frac{1}{R_1C} \right)$$

Tasarım kısıtları:

$$\frac{1}{R_1C} = 3,32, \quad R_2C = 1$$

11.2 Soru 2 — Doğrusal Olmayan Sistem: Denge ve Kararlılık

Verilen:

$$\dot{x} = x^2 - y - 1 \equiv f_1(x, y)$$

$$\dot{y} = y(x - 2) \equiv f_2(x, y)$$

11.2.1 2a — Denge Noktaları (2p + 2p + 2p)

$\dot{x} = 0, \dot{y} = 0$ koşulu:

$$0 = x^2 - y - 1 \Rightarrow x^2 = y + 1$$

$$0 = y(x - 2) \Rightarrow y = 0 \text{ veya } x = 2$$

$y = 0$ için: $x^2 = 1 \rightarrow x = \pm 1 \rightarrow (-1, 0)$ ve $(1, 0)$

$x = 2$ için: $y = 4 - 1 = 3 \rightarrow (2, 3)$

Denge noktaları: $(-1, 0), (1, 0), (2, 3)$

11.2.2 2b — Jacobian Matrisi (3p)

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x & -1 \\ y & x - 2 \end{bmatrix}$$

11.2.3 2c — Her Denge Noktasında Kararlılık (her biri 3p)

$(-1, 0)$ noktası:

$$J_{(-1,0)} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\det(\lambda I - J) = (\lambda + 2)(\lambda + 3) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -2, \lambda_2 = -3$$

[OK] Her iki özdeğer negatif reel $\rightarrow$ **Kararlı nokta (Stable Point)**

(1, 0) noktası:

$$J_{(1,0)} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(\lambda - 2)(\lambda + 1) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = +2, \lambda_2 = -1$$

Özdeğerler zıt işaretli → **Eyer Noktası (Saddle Point)**

(2, 3) noktası:

$$J_{(2,3)} = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\lambda(\lambda - 4) + 3 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0 \Rightarrow (\lambda - 3)(\lambda - 1) = 0$$

$$\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1$$

[X] Her iki özdeğer pozitif → **Kararsız Nokta (Unstable)**

11.2.4 Faz Portresi Yorumu (3p)

Denge Noktası	Tür	Davranış
(-1, 0)	Kararlı düğüm	Yörüngeler bu noktaya yaklaşır
(1, 0)	Eyer noktası	Bir yönde yaklaşır, diğerinde uzaklaşır
(2, 3)	Kararsız düğüm	Yörüngeler bu noktadan uzaklaşır

11.3 Soru 3 — Doğrusal Olmayan Elektrik Devresi Doğrusallaştırma

Verilen devre: Gerilim kaynağı $u(t)$, $L = 1\text{H}$ endüktör, doğrusal olmayan direnç $V_r = 2i^2(t)$, DC kaynak 5V.

11.3.1 3a — Sistem Denklemleri (5p)

KVL uygulayınca:

$$u(t) = \frac{di(t)}{dt} + 2i^2(t) - 5$$

11.3.2 3b — Çalışma Noktası (5p)

DC kararlı durumda $\dot{i} = 0$, $u(t) = 0$:

$$0 = 0 + 2i_0^2 - 5 \Rightarrow i_0^2 = 2,5 \Rightarrow i_0 = 1,58 \text{ A}$$

11.3.3 3c — Taylor Serisi ile Doğrusallaştırma (5p)

$f(i) = 2i^2$ için:

$$f(i) \approx f(i_0) + \left. \frac{df}{di} \right|_{i_0} (i - i_0) = 5 + 4i_0 \cdot \delta i(t) = 5 + 6,32 \delta i(t)$$

$i(t) = i_0 + \delta i(t)$ yerine koyunca:

$$u(t) = \frac{d(\delta i)}{dt} + 5 + 6,32 \delta i(t) - 5$$

$$u(t) = \frac{d(\delta i)}{dt} + 6,32 \delta i(t)$$

11.3.4 3d — Laplace Dönüşümü ve Transfer Fonksiyonu (5p + 5p)

$$U(s) = s \Delta I(s) + 6,32 \Delta I(s) = \Delta I(s)(s + 6,32)$$

$$\Delta I(s) = \frac{U(s)}{s + 6,32}$$

Direnç gerilimi için: $V_r(s) = 4i_0 \Delta I(s) = 6,32 \Delta I(s)$

$$\frac{V_r(s)}{U(s)} = \frac{6,32}{s + 6,32}$$

11.4 Soru 4 — Yay-Kütle Sistemi: Faz Portresi

Verilen: $k = 1$, $m = 1$, sönümsüz yay-kütle sistemi.

11.4.1 4a — Hareket Denklemi (5p)

$$F_{net} = ma \Rightarrow -kx = m\ddot{x}$$

$$\ddot{x} + x = 0$$

11.4.2 4b — Özdeğerler (5p)

Durum değişkenleri: $x_1 = x$, $\dot{x}_1 = \lambda$, $\ddot{x}_1 = \lambda^2$:

$$\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda^2 = -1 \Rightarrow \lambda = \pm j$$

Saf sanal özdeğerler $\rightarrow$ **Merkez noktası (Center)**

11.4.3 4c — Genel Çözüm (3p + 2p)

$$x_1(t) = A \sin t + B \cos t$$

$$x_2(t) = \dot{x}_1 = A \cos t - B \sin t$$

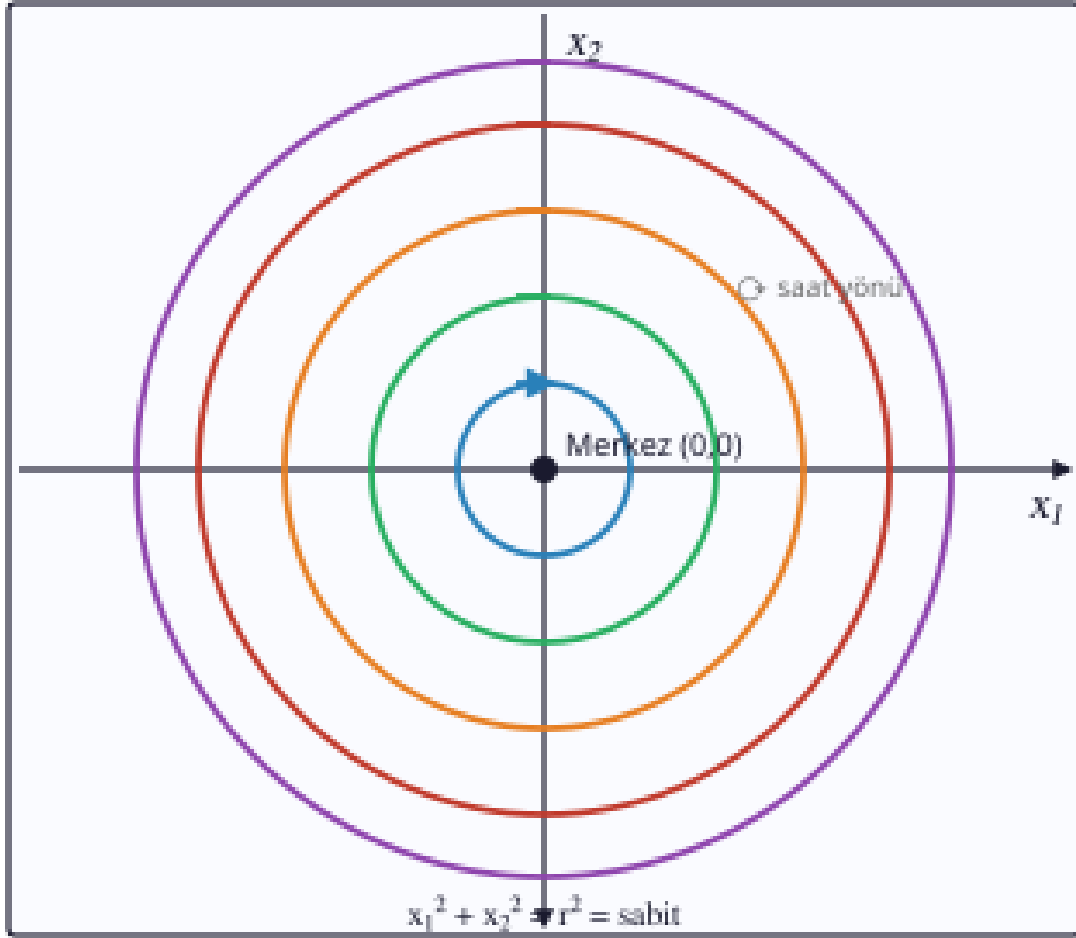
11.4.4 4d — Faz Portresi (5p)

$$x_1^2 + x_2^2 = (A \sin t + B \cos t)^2 + (A \cos t - B \sin t)^2$$

$$= A^2(\sin^2 t + \cos^2 t) + B^2(\cos^2 t + \sin^2 t) = A^2 + B^2 = r^2$$

$$x_1^2 + x_2^2 = r^2 = \text{sabit}$$

→ Faz düzleminde **iç içe daireler** — sistem ne kararlı ne kararsız, **Lyapunov anlamında kararlı**.



Yorum: Başlangıç koşulları (A, B) yarıçapı belirler. Sistem salınım yapar, enerji korunur, yörüngeler kapalı.

12 07 — Nise Bölüm 9: Kompansatör Tasarımı Soruları

← MST Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/05 Kök Yer Eğrisi ve Kompansasyon

> Tüm sorularda aksi belirtilmedikçe **şekil P9.1** = birim geri besleme sistemi: $R(s) \rightarrow G_c(s)G(s) \rightarrow C(s)$.

12.1 9.2 — PI ve Lag Kompansatörü*12.1.1 P9.1 — PI Kontrolör (Basamak Hatası Sıfırlama)*

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+3)(s+10)}, \quad \zeta = 0.5$$

PI kontrolör tasarla: basamak yanıt hatasını sıfırla. Kompansasyonsuz ve kompansasyonlu sistem özelliklerini karşılaştır.

12.1.2 P9.2 — PI Kontrolör (Rampa Hatası Sıfırlama)

$$G(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+6)}$$

Kararlılık sağlayan her K için rampa yanıt hatasını sıfırlayan PI kontrolörü tasarla.

12.1.3 P9.3 — Lag Ağı

$$G(s) = \frac{K}{(s+2)(s+3)(s+7)}, \quad \%OS = 10\%$$

(a) Uygun statik hata sabiti nedir?

(b) Baskın kutupları önemli ölçüde değiştirmeden statik hata sabitini 4'e yükseltecek lag ağına transfer fonksiyonunu bulun.

12.1.4 P9.4 — Lag Ağı (Tekrar)

$$G(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+7)}$$

Problem 9.3'ü bu sistem için tekrarla.

12.1.5 P9.5 — Lag: $K_p = 20$ Hedefi

$$G(s) = \frac{K}{(s+3)(s+5)(s+7)}, \quad \%OS = 10\%$$

Baskın kutup konumunu önemli ölçüde değiştirmeden $K_p = 20$ sağlayacak kompansatör tasarla.

12.2 9.3 — PD ve Lead Kompansatörü*12.2.1 P9.6 — PD Kontrolör (T_s Yarıya İndir)*

$$G(s) = \frac{K}{(s+2)(s+3)(s+5)}, \quad \zeta = 0.707$$

PD kontrolör tasarla: yerleşme süresini **2 kat** azalt. Kompansasyonsuz ve kompansasyonlu sistem performansını karşılaştır.

12.2.2 P9.8 — PD Kontrolör (T_s Dörtte Bire İndir)

$$G(s) = \frac{K}{s(s+10)(s+20)}, \quad \%OS = 20\%$$

PD kontrolör tasarla: yerleşme süresini **4 kat** azalt, aşım sabit kalacak.

12.2.3 P9.9 — Lead Kompansatörü

$$G(s) = \frac{K}{(s+4)^3}$$

- (a) $T_s = 1.6$ s, %OS = 25% için baskın kutup konumunu bul.
 (b) Sıfır -1 'de olan lead kompansatörünün kutup açısal katkısı nedir?
 (c) Kompansatör kutbunu bul.
 (d) Gereken kazancı bul.
 (e) Diğer kapalı çevrim kutupları nerede?
 (f) 2. derece yaklaşımının geçerliliğini tartış.
-

12.2.4 P9.10 — Lead ($z_c = -1$, T_s ve %OS Hedefi)

$$G(s) = \frac{K}{s(s+20)(s+40)}, \quad T_s = 1.667 \text{ s, \%OS} = 16.3\%$$

Kompansatör sıfırı -1 'de.

- (a) Baskın kutup koordinatları. (b) Kompansatör kutbu. (c) Sistem kazancı K . (d) Tüm baskın olmayan kutuplar. (e) 2. derece yaklaşımı doğruluğu. (f) Kararlı hal hata özellikleri.
-

12.2.5 P9.11 — Lead Kompansatörü ($\zeta = 0.8$)

$$G(s) = \frac{K}{(s+3)(s+4)(s+7)(s+9)}$$

- (a) Kök yer eğrisini çiz.
 (b) $\zeta = 0.8$ için baskın kutup koordinatları.
 (c) $\zeta = 0.8$ için kazanç K .
 (d) $T_s = 1$ s, $\zeta = 0.8$: kompansatör sıfırı -4.5 'te ise kompansatör kutbunu bul.
 (e) 2. derece yaklaşımının geçerliliği.
-

12.2.6 P9.13 — Lead (T_s Yarıya, %OS Sabit)

$$G(s) = \frac{K}{s(s+20)(s+40)}, \quad \%OS = 20\%$$

Aşım değişmeden yerleşme süresini **2 kat** azaltacak lead kompansatörü tasarla.

- (a) Kompansasyonsuz baskın kutuplar, kazanç ve T_s . (b) Kompansasyonlu baskın kutuplar ve T_s .
 (c) Kompansatör kutup ve sıfırı, gereken kazanç.
-

12.2.7 P9.14 — Lead (T_s Yarıya İndir)

$$G(s) = \frac{K}{(s+15)(s^2+6s+13)}, \quad \%OS = 30\%$$

Kompansatör sıfırı -7 'de, T_s 'i yarıya indirecek cascade kompansatör TF'sini ve baskın kutup konumunu bul.

12.2.8 P9.16 — Lead (%OS = 20.5%, $T_s = 3$ s)

$$G(s) = \frac{K}{s^2(s+4)(s+12)}$$

Lead kompensatörü tasarla: %OS = 20.5%, $T_s = 3$ s. K değerini de belirle.

12.2.9 P9.17 — Lead ($\zeta = 0.4$, $T_s = 0.5$ s)

$$G(s) = \frac{K}{(s^2 + 20s + 101)(s + 20)}$$

(a) Baskın kutup koordinatları. (b) Kompansatör kutbu -15° 'te ise kompensatör sıfırını bul. (c) Gereken sistem kazancı. (d) Kompansasyonsuz ve kompensasyonlu performans karşılaştırması.

12.2.10 P9.18 — Lead ($2/3$ s T_s , %OS = 1.5%)

$$G(s) = \frac{K}{(s+3)(s+5)}$$

(a) Basit kazanç ayarıyla $T_s = 2/3$ s ve %OS = 1.5% sağlanamayacağını göster.

(b) Bu hedefleri sağlayan lead kompensatörünü tasarla: kutup, sıfır ve kazancı belirle.

12.3 9.4 — PID ve Lag-Lead Kompensatörü

12.3.1 P9.19 — Lag-Lead

$$G(s) = \frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)(s+8)}$$

Lag-lead kompensatörü tasarla: kompensasyonsuz sistemden **0.5 s daha kısa** T_s , $\zeta = 0.5$, kararlı hal hatasını **30 kat** iyileştir. Kompansatör sıfırı -5° 'te.

12.3.2 P9.21 — Lag-Lead (Bütünleşik Tasarım)

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+3)}$$

(a) Kompansatör tasarla: $T_s = 2.86$ s, %OS = 4.32%, kararlı hal hatası **2 kat** iyileştirilmiş.

(b) Kompansasyonsuz ve kompensasyonlu geçici + kararlı hal karşılaştırması.

(c) Kazanç karşılaştırması.

12.3.3 P9.22 — Lag-Lead (T_p Yarıya, %OS Yarıya)

$$G(s) = \frac{K}{(s+4)(s+5)(s+11)}$$

(a) 30% aşım için kazanç K , doruk zamanı ve K_v .

(b) T_p **2 kat** azalt, %OS **2 kat** azalt, kararlı hal hatası **30 kat** iyileştir.

12.3.4 P9.23 — Passive Kompensatör (Bütünleşik Tasarım)

$$G(s) = \frac{K}{(s^2 + 4s + 8)(s + 10)}$$

Hedefler: %OS < 25%, $T_s < 1$ s, $K_p = 10$.

(a) 10% aşımli kompensasyonsuz sistem analizi.

(b) Hedefleri sağlayan passive kompensatör tasarla.

12.3.5 P9.25 — PID ($T_p = 1.047$ s, $\zeta = 0.8$)

$$G(s) = \frac{K(s+3)}{(s+1)(s+4)}$$

PID kontrolör tasarla: $T_p = 1.047$ s, $\zeta = 0.8$, basamak için sıfır hata.

12.3.6 P9.26 — PID ($\%OS \leq 25\%$, $T_s \leq 2$ s, sıfır hata)

$$G(s) = \frac{K}{(s+4)(s+6)(s+10)}$$

(a) Basamak ve rampa için sıfır kararlı hal hatası, $\%OS \leq 25\%$, $T_s \leq 2$ s sağlayacak kontrolör tasarla.

12.4 9.5 — Hız Geri Beslemesi (Rate Feedback)

12.4.1 P9.29 — Rate Feedback

$$G(s) = \frac{K}{(s^2 + 2s + 0.25)}, \quad \%OS \leq 15\%, \quad T_s \leq 3 \text{ s}$$

Hız geri beslemesi ile tasarla.

12.4.2 P9.30 — İç Çevrim + Dış Çevrim

Şekil P9.4: İç çevrim ile $s + a$ geri beslemesi.

(a) K_1 ve α : iç çevrim $T_s = 1$ s, $\%OS = 5\%$.

(b) Dış çevrim K : $\%OS = 10\%$ için.

12.5 Özet: Hangi Kompansatör Ne Zaman?

Kompansatör	Transfer Fonksiyonu	Etki
PI	$\frac{s+z_c}{s}$	Basamak/rampa hatası $\rightarrow 0$
PD	$s+z_c$	T_s, T_p azaltır
PID	$\frac{(s+z_1)(s+z_2)}{s}$	Her ikisi
Lag	$\frac{s+z_c}{s+p_c}$, $z_c > p_c$, orijine yakın	K_{ss} artar, geçici yanıt az değişir
Lead	$\frac{s+z_c}{s+p_c}$, $z_c < p_c$	T_s azaltır, faz artar
Lag-Lead	Lead $\times$ Lag	Her ikisi

Tasarım Adımları (Ezber)

- $\%OS \rightarrow \zeta$, $T_s \rightarrow \sigma = 4/T_s$, $\omega_d = \sigma \tan(\arccos \zeta)$
- Baskın kutup: $s_d = -\sigma \pm j\omega_d$
- $G_p(s_d)$ açısını hesapla
- Açı farkı $\rightarrow$ kompansatör sıfır/kutbunu yerleştir
- Genlik şartı: $|G_c(s_d)G_p(s_d)| = 1 \Rightarrow K$

← MST Ana Sayfa | MST Sınav Gecesi

13 MST — Formül Sayfası (Kopya Kağıdı)

← MST Ana Sayfa

13.1 Mekanik Sistemler

$$G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}$$

Eleman	Kuvvet	Laplace Empedans
Kütle m	$F = m\ddot{x}$	ms^2
Yay k	$F = kx$	k
Sönümleyici b	$F = b\dot{x}$	bs

Lagrange: $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial V}{\partial q_i} + \frac{\partial D}{\partial \dot{q}_i} = Q_i$

T — Kinetik Enerji

$$T = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 \quad \text{veya} \quad T = \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2$$

V — Potansiyel Enerji

$$V = \frac{1}{2}kq^2$$

D — Rayleigh Dissipation (Sönüm)

$$D = \frac{1}{2}b\dot{q}^2$$

Koordinatlar ve Kuvvetler

- q_i : Genelleştirilmiş koordinat (konum) - Q_i : Genelleştirilmiş dış kuvvet (uygulanmış)

13.2 Elektrik Sistemleri

Eleman	$v-i$	Empedans
R	$v = Ri$	R
L	$v = L\dot{i}$	Ls
C	$i = C\dot{v}$	$1/(Cs)$

RLC Seri: $G(s) = \frac{V_C}{V_{in}} = \frac{1/LC}{s^2 + (R/L)s + 1/(LC)}$

Gerilim bölücü: $V_2 = V_{in} \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$

13.3 Durum Uzayı

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du$$

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Kontrolör canonical form (TF → SS):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

Özdeğerler (kararlılık): $\det(\lambda I - A) = 0$

Tüm $\text{Re}(\lambda_i) < 0 \implies$ **kararlı**

Kontrol edilebilirlik: $\text{rank} \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix} = n$

13.4 Doğrusallaştırma

Denge noktası: $f(x_e, u_e) = 0$

Lineer model:

$$\delta \dot{x} = A \delta x + B \delta u$$

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_e, u_e}, \quad B = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{x_e, u_e}$$

Küçük açı: $\sin \theta \approx \theta, \cos \theta \approx 1$ (radyan)

13.5 Kompansatörler

Tür	Transfer Fonksiyonu	Etki
PD	$K_c(s + z_c)$	Sıfır ekler, hızlandırır
PI	$K_c \frac{s + z_c}{s}$	Kutup orijinde, hata sıfırlar
PID	$K_c \frac{(s + z_1)(s + z_2)}{s}$	İkisi birden
Lead	$K_c \frac{s + z_c}{s + p_c}, z_c < p_c$	PM artırır
Lag	$K_c \frac{s + z_c}{s + p_c}, z_c > p_c$	Düşük f kazancı artırır

Açı şartı: $\angle G_c(s_d)G_p(s_d) = \pm 180^\circ$

Genlik şartı: $|K_c G_p(s_d)| = 1$

13.6 KYE Hızlı Referans

$$\theta_q = \frac{(2q + 1) \cdot 180^\circ}{n - m}, \quad \sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n - m}$$

Breakaway: $\sum_{\text{kutup}} \frac{1}{s - p_i} = \sum_{\text{sifir}} \frac{1}{s - z_j}$

13.7 2. Derece Sistem

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

	Formül
T_s (%2)	$4/(\zeta\omega_n)$
T_p	π/ω_d
%OS	$100e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$
ω_d	$\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$

$$\zeta \leftarrow \%OS: \zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

13.8 Matris Tersi (2×2)

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$(sI - A)^{-1} \text{ için: } \text{adj}(sI - A) / \det(sI - A)$$

13.9 Hızlı Laplace

$f(t)$	$F(s)$
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$1/s$
e^{-at}	$1/(s + a)$
$\sin \omega t$	$\omega/(s^2 + \omega^2)$
$\cos \omega t$	$s/(s^2 + \omega^2)$
te^{-at}	$1/(s + a)^2$
$f'(t)$	$sF(s) - f(0)$

$$\text{Son de\u011fer: } \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

14 MST — Sınav Gecesi Özeti

> Tek sayfa. Transfer fonksiyonu ve durum uzayı.

BÜTÜNLEME İPUCU — Asım Hoca (24.06.2026)

Vize sonrası sorular için **Norman Nise Bölüm 9** bakın — hoca bizzat söyledi: ‘9. Bölüme bakmamışsınız, orada var.’ **Bölüm 9 = Design via Root Locus (Kompansatör Tasarımı)** → PD/PI/PID/Lead/Lag/Lead-Lag Vault’ta: Konu Anlatımları/05 Kök Yer Eğrisi ve Kompansasyon ve Örnek Sorular/05 Kök Yer Eğrisi Örnekleri 6 soru · Deftere çalış · Tanımsal yerlere ekstra bak · ‘Kolay olacak’ dedi. 38 kişi büte kaldı — hoca genel eğilimli not dağılımı yapıyor.

14.1 1 — Transfer Fonksiyonu Çıkarma Prosedürü

1. **FBD çiz** → Newton ya da Lagrange ile hareket denklemleri yaz
 2. **Laplace** (sıfır başlangıç): $s^2 \leftrightarrow \ddot{x}$, $s \leftrightarrow \dot{x}$
 1. Denklem sistemini **Cramer** ile çöz
 4. $G(s) = \text{Çıkış}(s)/\text{Giriş}(s)$
-

14.2 2 — Mekanik Sistem Referansı

Tek kütle: $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F \Rightarrow G = \frac{1}{ms^2 + bs + k}$

İki kütle + bağlayan yay k_2 + sönümleyici b :

$$\Delta_1 = m_1s^2 + bs + (k_1 + k_2), \Delta_2 = m_2s^2 + bs + (k_2 + k_3), Z = bs + k_2$$

$$\frac{X_2}{F} = \frac{Z}{\Delta_1\Delta_2 - Z^2}$$

Dönel: $J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + k\theta = T \Rightarrow G = \frac{1}{Js^2 + bs + k}$

Dişli: $\frac{\Theta_1}{T_1} = \frac{(N_2/N_1)^2}{J_{ref}s^2 + b_{ref}s + k_{ref}}$; ref. atalet: $J_{ref} = J_2(N_1/N_2)^2$

Sarkaç: $\omega_n = \sqrt{g/l}$ (küçük açı)

14.3 3 — Elektrik Sistem Referansı

Empedanslar: $Z_R = R$, $Z_L = Ls$, $Z_C = 1/(Cs)$

Mesh KVL (Laplace): $Z_{toplam} \cdot I - Z_{ortak} \cdot I_{dier} = V$

Op-amp (sanal toprak): $V^+ = V^- = 0$ (inverting için) - Inverting: $G = -Z_f/Z_{in}$ - Non-inverting: $G = 1 + Z_f/Z_1$

Elektromekanik: $G = K_m/[(R + Ls)(ms^2 + bs + k)]$

14.4 4 — Durum Uzayı

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du$$

TF'den: $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$

Eşlik kanonik form (TF: $\frac{b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_0}$):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 1 & \dots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [b_0 \quad 0 \quad \dots \quad 0]$$

$(sI - A)^{-1}$ hesabı (2×2): $\det(sI - A) = \text{karakter. polinom}$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)}$$

14.5 5 — 2. Derece Parametreler

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\omega_n = \sqrt{k/m}, \zeta = b/(2\sqrt{mk})$$

ζ	Yanıt
$\zeta > 1$	Aşırı sönümlü (reel kutuplar)
$\zeta = 1$	Kritik
$\zeta < 1$	Az sönümlü (kompleks)

14.6 6 — Birim Dönüşümleri (Hata Kaynağı!)

- N/mm $\rightarrow$ N/m: $\times 1000$
- rpm $\rightarrow$ rad/s: $\times 2\pi/60$
- mH $\rightarrow$ H: $\times 0.001$
- μ F $\rightarrow$ F: $\times 10^{-6}$

14.7 Tuzaklar**MST Tuzakları**

- Lagrange: D (Rayleigh sönüm) terimi unutulursa sönüm kaybolur - Dişli: çıkışı hangi tarafta soruyor? Θ_1/T_1 mi, Θ_2/T_2 mi? - Durum uzayı: $D = 0$ çoğunlukla fiziksel sistem için - Cramer: 2×2 sistemde det hesabını tekrar kontrol et - $(sI - A)^{-1}$: adj matrisin köşegen elemanları yer değiştirir!

← MST Ana Sayfa